Universitas Diponegoro
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Panduan Praktis ERPNext:

Instalasi, Konfigurasi, dan Implementasi Sistem ERP



Penulis

1. Elvaretta Nareswari
2. Dr. Totok Dewayanto S.E., M.Si

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penyusunan buku yang berjudul **"Panduan Praktis ERPNext: Instalasi, Konfigurasi, dan Implementasi Sistem ERP"** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai panduan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) serta penerapan sistem ERP menggunakan aplikasi ERPNext. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan sistem terintegrasi dalam pengelolaan proses bisnis semakin meningkat. Melalui buku ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan mengenai pengenalan ERPNext, proses instalasi dan konfigurasi sistem, penggunaan modul-modul utama, serta penerapan ERPNext melalui simulasi transaksi bisnis.

Dalam penyusunan buku ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah *Enterprise Resource Planning* yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama proses penyusunan buku ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dalam penyajian maupun pembahasan materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar buku ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan membantu pembaca dalam memahami penerapan sistem ERP menggunakan ERPNext.

Semarang, 12 September 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Bab 1 Mengenal Enterprise Resource Planning **1**

Apa itu Enterprise Resource Planning 1

Perkembangan Sistem ERP 1

Perbedaan Sistem Konvensional Vs Sistem ERP Terintegrasi 3

Tujuan dan Manfaat ERP 3

Tantangan Implementasi ERP 4

Perbandingan ERPNext dengan SAP, Odoo, dan Oracle NetSuite 5

Bab 2 Mengenal ERPNext **8**

Sejarah dan Latar Belakang ERPNext 9

Arsitektur ERP 10

Modul-Modul Utama ERPNext 12

Model Lisensi dan Opsi Hosting 13

Bab 3 Persiapan Instalasi **13**

Spesifikasi Hardware dan Software Minimum 14

Mengenal Konsep Containerization dan Docker 16

Keuntungan Menggunakan Docker untuk Implementasi ERPNext 17

Instalasi Docker Engine dan Docker Compose 18

Instalasi Git 19

Bab 4 Instalasi ERPNext dengan Docker dan Frappe **19**

Clone Repository frappe_docker 19

Konfigurasi File Environment (.env) 19

Menjalankan Container dengan Docker Compose 20

Membuat Site Baru Menggunakan Frappe Bench 20

Instalasi Aplikasi ERPNext ke Site 21
Verifikasi Instalasi dan Login Pertama 21
Perintah Dasar Bench dalam Container 21
Strategi Backup dan Pemulihan Data (Backup & Restore Protocol) 22
Prosedur Pembaruan Versi (Upgrade Strategy & Version Pinning) 24
Pengaturan Keamanan Produksi & SSL/HTTPS 25
Konsep Pemasangan Aplikasi Kustom (Custom Apps Image) 25
Bab 5 Konfiigurasi Awal Sistem **27**
Setup Wizard (Informasi Perusahaan, Tahun Fiskal, Mata Uang) 27
Manajemen User dan Hak Ases (Role Permission) 28
Konfigurasi Company, Chart of Accounts, dan Cost Center 29
Pengaturan Umum Sistem (Print Format, Email, Notifikasi) 30
Bab 6 Modul Selling (Penjualan) **32**
Membuat Customer dan Customer Group 32
Membuat Item dan Price List 33
Siklus Transaksi Penjualan Lengkap 34
Studi Kasus Proses Penjualan (Industri Manufaktur) 35
Bab 7 Modul Buying (Pembelian) **40**
Membuat Supplier 40
Alur Dokumen: Material Request → RFQ → Purchase Order → Purchase Receipt → Purchase Invoice 41
Studi Kasus Proses Pembelian (untuk Industri Manufaktur) 41
Bab 8 Modul Stock/ Inventory **45**
Konsep Warehouse dan Item Group 45
Stock Entry (Material Receipt, Transfer, Issue) 46
Metode Penilaian Persediaan (FIFO, Moving Average) 46
Stock Reconciliation dan Batch/Serial Number (untuk Industri Manufaktur) 47
Studi Kasus Stock (untuk Industri Manufaktur) 47
Bab 9 Modul Buying (Pembelian) **51**

Struktur Chart of Accounts 51
Jurnal Entry dan Payment Entry 51
Laporan Keuangan 52
Pajak dan Tax Rule (untuk Industri Manufaktur) 52
Studi Kasus Accounting (untuk Industri Manufaktur) 53
Bab 10 Modul Manufacturing 57
Bill of Materials (BOM) 57
Work Order dan Job Card 57
Production Plan 58
Studi Kasus Proses Produksi (untuk Industri Manufaktur) 58
Bab 11 Dashboard dan Reporting 60
Export Data ke Excel/PDF 60
Bab 12 Latihan Soal 61
Bagian 1: Soal Latihan Modul Buying (Pembelian & Pengadaan) 61
Bagian 2: Soal Latihan Modul Stock / Inventory (Manajemen Persediaan) 62
Bagian 3: Soal Latihan Modul Selling (Penjualan) 62
Bagian 4: Soal Latihan Modul Accounting (Akuntansi & Keuangan) 63
Bagian 5: Soal Latihan Modul Manufacturing (Manufaktur & Produksi) 63
Bagian 6: Soal Integrasi Komprehensif Lintas Modul (End-to-End Enterprise) 63
Lembar Jawaban Latihan Praktik ERPNext 65
Daftar Pustaka 72

Bab 1

Mengenal *Enterprise Resource Planning*

Apa itu *Enterprise Resource Planning*?

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola, mengoordinasikan, dan mengotomatisasi seluruh fungsi operasional dan bisnis utama suatu organisasi dalam satu platform terpusat. ERP menyatukan berbagai alur kerja bisnis, mulai dari manajemen keuangan, rantai pasok (*supply chain*), produksi, hingga sumber daya manusia, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan transparan.

Konsep dasar dari sistem ERP berpusat pada basis data terpusat (single central database). Setiap aktivitas operasional atau transaksi yang terjadi di satu divisi secara otomatis memperbarui informasi di seluruh sistem secara *real-time.* Hal ini menghilangkan batasan antardepartemen (*data silos*), meminimalkan duplikasi data, serta memastikan seluruh manajemen dan staf bekerja menggunakan sumber informasi tunggal yang akurat.

Perkembangan Sistem ERP

Perkembangan sistem ERP melewati beberapa dekade inovasi teknologi:

1. 1960-an — Material Requirements Planning (MRP)

   ERP berawal dari sistem MRP yang dikembangkan untuk membantu industri manufaktur merencanakan kebutuhan bahan baku dan mengontrol stok persediaan

2. 1970-an — Closed Loop MRP

   Sistem dikembangkan lebih lanjut dengan kemampuan memberikan umpan balik dari lantai produksi kembali ke tahap perencanaan

3. 1980-an — Manufacturing Resource Planning (MRP II)

   Cakupan sistem meluas ke pengendalian kapasitas produksi, perencanaan operasional pabrik, serta integrasi awal dengan fungsi keuangan dan SDM

4. 1990-an — Enterprise Resource Planning (ERP)

   Istilah ERP pertama kali diperkenalkan oleh Gartner Group. Pada dekade ini, sistem tidak lagi terbatas pada manufaktur, melainkan mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis lintas organisasi

5. 2000-an — Cloud ERP

   Kehadiran jaringan internet dan teknologi *cloud* memungkinkan sistem ERP diakses melalui *browser* tanpa memerlukan infrastruktur server fisik yang mahal di lokasi perusahaan (*on-premise*)

6. 2010-an hingga Sekarang — ERP Modern & Berbasis AI

   ERP berevolusi menjadi sistem cerdas yang terintegrasi dengan *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning*, *Big Data Analytics*, dan *Internet of Things* (IoT) untuk memberikan analisis prediktif dan otomatisasi alur kerja

Perbedaan Sistem Konvensional Vs Sistem ERP Terintegrasi

Karakteristik Operasional	Sistem Konvensional (Silo)	Sistem ERP Terintegrasi (ERPNext)
Penyimpanan Data	Banyak file Excel / database terpisah di tiap divisi	Satu database terpusat (Single Source of Truth)
Input Transaksi	Di-input berulang kali di setiap bagian (Redundansi)	Input sekali di hulu, otomatis mengalir ke hilir
Akurasi & Rekonsiliasi	Tinggi risiko human error & perlu rekonsiliasi bulanan	Otomatis & real-time tanpa rekonsiliasi manual
Kecepatan Laporan	Proses penyusunan laporan keuangan memakan waktu hari/minggu	Laporan Laba Rugi & Neraca dapat diakses instan

Tujuan dan Manfaat ERP

1. Integrasi antar Departemen

   ERP menghubungkan alur kerja dari pesanan penjualan (*Sales Order*), pengeluaran barang dari gudang (*Stock Entry*), hingga penerbitan faktur penagihan (*Sales Invoice*) dan laporan pajak secara otomatis tanpa hambatan komunikasi antar divisi
2. Efisiensi Proses Bisnis

   Mengurangi tugas-tugas administratif berulang melalui otomatisasi sistem, mempercepat durasi transaksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan

3. Pengurangan Kesalahan Data

   Mengeliminasi redundansi entri data dan mencegah ketidakcocokan nilai stok atau saldo akun akibat pencatatan terpisah di berbagai unit kerja
4. Pengambilan Keputusan Berbasis Informasi

   Menyediakan akses bagi manajemen terhadap *dashboard* performa bisnis dan laporan analitik secara *real-time* untuk keputusan strategis yang presisi

Komponen Utama ERP

Sistem ERP modern seperti ERPNext membagi fungsionalitas bisnis ke dalam modul-modul utama yang saling terhubung secara modular.

1. *Finance & Accounting*

   Mengelola pencatatan transaksi kas/bank, piutang, hutang, buku besar, alokasi anggaran, hingga laporan keuangan seperti Neraca dan Laba-Rugi
2. *Sales*

   Mengelola siklus penjualan mulai dari estimasi penawaran (*Quotation*), pesanan pelanggan (*Sales Order*), faktur penjualan (*Sales Invoice*), hingga integrasi e-Faktur
3. *Purchasing*

   Mengatur alur pengadaan barang dan jasa dari permintaan pembelian, pesanan ke pemasok (*Purchase Order*), penerimaan barang (*Purchase Receipt*), hingga faktur pembelian (*Purchase Invoice*)
4. *Inventory*

   Pelacakan tingkat persediaan barang secara otomatis di berbagai lokasi gudang dengan metode pencatatan *Perpetual Inventory*
5. *Human Resource* (HRMS)

   Pengelolaan data karyawan, struktur organisasi, pelacakan kehadiran, pengajuan cuti, hingga kalkulasi penggajian (*payroll*)

6. *Manufacturing*

   Perencanaan kebutuhan material (*Bill of Materials - BOM*), jadwal produksi, pelacakan konsumsi bahan baku, dan pekerjaan subkontrak
7. *Customer Relationship Management* (CRM)

   Pengelolaan prospek (*leads*), peluang bisnis (*opportunities*), serta rekam jejak interaksi dengan pelanggan

Tantangan Implementasi ERP

1. Risiko Kegagalan dan Cost Overrun

   Riset Gartner menunjukkan bahwa 55–75% implementasi ERP mengalami pembengkakan biaya (*cost overrun*) atau gagal memenuhi ekspektasi awal, terutama akibat persiapan proses yang kurang matang
2. Biaya Investasi Awal

   Implementasi ERP membutuhkan anggaran untuk lisensi, infrastruktur, kustomisasi, hingga konsultasi
3. Kompleksitas dan Manajemen Perubahan

   Penyesuaian proses bisnis lama ke alur kerja baru membutuhkan kesiapan organisasi, kepemimpinan manajemen, serta pelatihan intensif bagi pengguna (*user adoption*)

Perbandingan ERPNext dengan SAP, Odoo, dan Oracle NetSuite

Melihat tingginya biaya lisensi serta risiko kompleksitas pada implementasi ERP konvensional, banyak perusahaan, terutama skala UMKM dan menengah mulai beralih ke sistem open-source yang lebih fleksibel dan ekonomis. Salah satu platform yang berkembang pesat adalah ERPNext. Berikut adalah analisis perbandingan posisi ERPNext terhadap vendor utama industri seperti SAP, Odoo, dan Oracle NetSuite:

Kriteria Evaluasi	ERPNext	SAP (B1 / S/4HANA)	Odoo ERP	Oracle NetSuite
Model Lisensi & Biaya (TCO)	100% Open Source (GPL v3), $0 biaya lisensi untuk seluruh pengguna.	Lisensi komersial per user (perpetual + maintenance) atau subscription berbayar.	Freemium: Community gratis (terbatas), Enterprise berlangganan per modul/user.	SaaS Subscription berbayar berbasis modul dan jumlah pengguna.
Arsitektur & Hosting	Frappe Framework (Python, JS, MariaDB). Self-hosted atau Frappe Cloud.	Proprietary (ABAP/In-Memory HANA). On-premise atau SAP Partner Cloud.	Python, PostgreSQL. On-premise, Odoo.sh, atau SaaS Cloud.	Pure Cloud SaaS (Multi-tenant) dikelola penuh oleh Oracle.
Fleksibilitas & Kustomisasi	Sangat tinggi; low-code DocType & kustom aplikasi Frappe mudah dikembangkan.	Terstruktur ketat; butuh konsultan terverifikasi dan SDK khusus.	Sangat fleksibel; kustomisasi melalui modul Python/ORM Odoo.	Konfigurasi standar kuat; kustomisasi mendalam terbatas aturan vendor.
Fitur Bawaan (Out-of-the-Box)	Lengkap: Akuntansi, Stok, Jual/Beli, Manufaktur, HRMS, CRM, Project.	Sangat mendalam untuk finansial, supply chain, & manufaktur skala besar.	Modular; fitur dasar lengkap di Community, fitur canggih di Enterprise.	Sangat kuat di keuangan konsolidasi global, BI analytics, dan AI.
Target Skala Bisnis	UMKM hingga Perusahaan Menengah (10 - 500+ pengguna).	Perusahaan Menengah hingga Korporasi Enterprise Besar.	UMKM, Startup, hingga Perusahaan Skala Menengah.	Perusahaan Menengah hingga Korporasi Multinasional.

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa ERPNext menawarkan keunggulan kompetitif utama berupa Total Cost of Ownership (TCO) yang sangat efisien karena ketiadaan biaya lisensi per user, disertai fleksibilitas kustomisasi tinggi menggunakan Frappe Framework.

Bab 2

Mengenal ERPNext

Sejarah dan Latar Belakang ERPNext

ERPNext pertama kali diciptakan pada tahun 2008 oleh Rushabh Mehta ketika beliau mendirikan Web Notes Technologies (yang kemudian berganti nama menjadi Frappe Technologies Pvt. Ltd.)[1]. Latar belakang utama pengembangan ERPNext dipicu oleh rasa frustasi terhadap tingginya biaya, kompleksitas, dan ketidak fleksibelan sistem ERP komersial tradisional yang sering kali tidak terjangkau bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Berikut adalah tonggak sejarah penting dalam evolusi ERPNext:

1. 2008 — Inisiasi Proyek
   ERPNext mulai dikembangkan sebagai sistem manajemen internal berbasis web menggunakan Python dan basis data MariaDB
2. Juni 2010 — Rilis Publik Pertama (v1.0)
   Kode sumber ERPNext resmi diterbitkan secara terbuka (*open-source*) di Google Code di bawah lisensi GNU General Public License (GPL)
3. 2012–2013 — Transformasi Komunitas (v2.0 & v3.0)
   Proyek migrasi ke GitHub dan mulai menarik kontribusi aktif dari komunitas pengembang independen di seluruh dunia
4. Februari 2014 — Pemisahan Frappe Framework (v4.0)
   Terjadi terobosan arsitektur besar di mana landasan kerangka kerja web dipisahkan secara terstruktur menjadi Frappe Framework, sementara modul-modul aplikasi bisnis berada di atasnya sebagai ERPNext

5. 2015–Sekarang — Adopsi Global & Ekosistem Modern

   ERPNext berkembang pesat menjadi salah satu platform ERP *open-source* paling populer di dunia dan di Indonesia, digunakan oleh ribuan perusahaan skala UMKM hingga manufaktur menengah

Arsitektur ERP

ERPNext dibangun di atas Frappe Framework, sebuah *full-stack web framework* berbasis Python dan JavaScript yang mengusung filosofi Metadata-Driven dan arsitektur Model-View-Controller (MVC).

1. Konsep DocType & Metadata-Driven Architecture

   Di dalam ERPNext dan Frappe Framework, hampir seluruh objek data, skema tabel, tampilan form, alur persetujuan (workflow), hingga hak akses didefinisikan sebagai DocType. DocType disimpan dalam bentuk file metadata deklaratif (JSON dan Python), sehingga kustomisasi struktur data dapat dilakukan secara cepat tanpa memerlukan perubahan koding pada tingkat core database.

2. Stack Teknologi Utama

   a. Backend Execution

      Python (menggunakan ORM bawaan Frappe, kerangka template Jinja2, dan server WSGI Gunicorn/Werkzeug).

   b. Frontend Interface

      JavaScript (Desk UI berbasis jQuery, Bootstrap, serta komponen antarmuka modern).

   c. Database Tier

      MariaDB sebagai basis data relasional utama berkinerja tinggi (didukung pula oleh PostgreSQL).

d. In-Memory Cache & Queue

   Redis terpisah untuk pengelolaan cache sistem dan antrian job latar belakang.

e. Background Workers & Scheduler

   RQ (Redis Queue) untuk memproses tugas otomatis di latar belakang (pembuatan PDF, email) serta scheduler.

f. Real-time Communication

   Node.js dan Socket.io (websocket) untuk menangani pembaruan data langsung dan notifikasi instan di browser.

g. Reverse Proxy & Web Server

   Nginx yang bertindak sebagai frontend proxy, mengelola enkripsi SSL/TLS, dan menyajikan aset statis.

Modul-Modul Utama ERPNext

ERPNext menyediakan rangkaian modul bisnis yang sangat kaya dan saling terintegrasi secara out-of-the-box:

1. Selling (Penjualan)

   Mengelola siklus penjualan lengkap dari pelacakan Quotation (Penawaran), Sales Order (Pesanan Penjualan), Delivery Note (Surat Jalan), hingga Sales Invoice (Faktur Penjualan).

2. Buying (Pembelian/Pengadaan)

   Memfasilitasi alur pengadaan barang dari Material Request (Permintaan Bahan), Request for Quotation (RFQ), Purchase Order (PO), Purchase Receipt (Penerimaan Barang), hingga Purchase Invoice.

3. Stock / Inventory (Persediaan & Gudang)

   Mengontrol persediaan multi-gudang secara real-time, penilaian stok (FIFO dan Moving Average), pelacakan nomor seri (Serial Number) & batch, serta penyesuaian/rekonsiliasi stok.

4. Accounting & Finance (Akuntansi & Keuangan)

   Mendukung pencatatan akuntansi berpasangan (double-entry), struktur Chart of Accounts berjenjang, Journal Entry, Payment Entry, hingga penyusunan laporan keuangan otomatis (Balance Sheet, Profit and Loss, General Ledger).

5. Manufacturing (Manufaktur & Produksi)

   Mengelola Bill of Materials (BOM) bertingkat, perencanaan kebutuhan bahan (MRP), Work Order, Job Card, hingga alokasi kapasitas stasiun kerja (Workstation).

6. HRMS & Payroll (SDM & Penggajian)

   Manajemen data induk karyawan, pencatatan absensi, pengajuan cuti, hingga kalkulasi lembar gaji (Salary Slip) terintegrasi.

7. CRM (Customer Relationship Management)

   Mengelola komunikasi prospek (Leads), peluang (Opportunities), kampanye email, serta analisis sales pipeline.

8. Project Management (Manajemen Proyek)

   Perencanaan proyek, pemecahan tugas (Tasks), alokasi sumber daya, pencatatan lembar waktu (Timesheet), dan analisis profitabilitas proyek.

Model Lisensi dan Opsi Hosting

ERPNext dirilis secara penuh di bawah lisensi GNU General Public License v3 (GPL v3). Model lisensi ini memberikan kepastian hukum dan finansial di mana tidak ada biaya lisensi perangkat lunak, biaya per user, atau biaya pembaruan versi tahunan ($0 License Fee). Pengguna memiliki hak penuh atas kode sumber (no vendor lock-in).

Opsi Hosting	Deskripsi & Kontrol	Biaya Operasional	Keuntungan Utama
Self-Hosted (On-Prem / VPS)	Diinstal di VPS/Server sendiri via Docker/Bench. Kontrol 100% penuh.	Hanya bayar biaya VPS/Server dan IT internal.	Data di tangan sendiri, cocok untuk privasi ketat.
Frappe Cloud (SaaS Resmi)	Managed cloud hosting resmi dikelola Frappe. Akses via dashboard web.	Biaya langganan terjangkau berbasis penggunaan.	Bebas maintenance server, backup otomatis & 1-click upgrade.
Local Partner Managed Cloud	Dikelola oleh mitra konsultan ERPNext lokal Indonesia (Sopwer, Erasys).	Paket gabungan infrastruktur + dukungan teknis.	Dilengkapi lokalisasi pajak Indonesia (PPh/PPN) & dukungan lokal.

Bab 3

Persiapan Instalasi

Spesifikasi Hardware dan Software Minimum

Sebelum melakukan instalasi ERPNext di lingkungan server atau VPS (*Virtual Private Server*), perencanaan kapasitas infrastruktur sangat krusial untuk memastikan sistem berjalan stabil dan responsif.

Tingkatan (Tier)	vCPU	RAM (GB)	SSD Storage	Peruntukan Utama
Evaluation / Trial	2 vCPU	4 GB	40 GB SSD	Uji coba fitur, evaluasi jangka pendek, atau staging lokal.
Small Production	4 vCPU	8 GB	100 GB SSD	Spesifikasi minimum direkomendasikan untuk operasional UMKM.
Room to Grow	4 vCPU	16 GB	160 GB SSD	Transaksi tinggi, banyak lampiran berkas, pertumbuhan cepat.

⚠️ **PERINGATAN MEMORI (RAM)**

RAM adalah sumber daya yang paling cepat habis pada skenario produksi ERPNext. Jika kapasitas RAM tidak mencukupi saat beban tinggi, kernel Linux akan menjalankan Out-Of-Memory (OOM) Killer yang mengakibatkan container terhenti secara tiba-tiba dengan exit code 137 ('OOMKilled': true).

Mengenal Konsep Containerization dan Docker

Virtual Machine (VM) berjalan di atas Hypervisor dan memerlukan Sistem Operasi Tamu (Guest OS) lengkap pada setiap instance, sehingga mengkonsumsi memori yang besar dan membutuhkan waktu booting yang lama. Sebaliknya, Containerization memanfaatkan Shared Kernel dari OS host melalui fitur Linux namespaces dan cgroups. Kontainer membungkus aplikasi ERPNext beserta seluruh dependensinya secara terisolasi, ringan, hemat daya komputasi, dan dapat diinisialisasi dalam hitungan detik.

Komponen Utama Ekosistem Docker

1. Docker Engine / Daemon

   Layanan latar belakang yang mengelola eksekusi, memori, jaringan, dan siklus hidup kontainer.
2. Docker Image

   Template read-only deklaratif yang berisi kode program, pustaka Python/Node.js, dan konfigurasi sistem.
3. Docker Container

   Instance aktif (runtime) yang berjalan terisolasi dari image.
4. Docker Volume & Bind Mounts

   Mekanisme penyimpanan data persisten. Named Volume dikelola penuh oleh Docker untuk menyimpan data MariaDB (db_data) dan file transaksi, sedangkan Bind Mount menghubungkan direktori host ke kontainer untuk pengembangan.
5. Docker Compose (v2)

   Alat orkestrasi berbasis berkas YAML (compose.yaml) untuk mengelola aplikasi multi-kontainer secara terpadu.

Dua Metode Instalasi Lingkungan Docker (PC/Laptop vs. Server VPS)

Sering kali muncul kebingungan di mana Docker harus diinstal. Docker dapat diinstal melalui dua metode/lingkungan sesuai dengan tujuan penggunaan:

a. Opsi 1-Docker Desktop untuk PC / Laptop Lokal (Development & Trial)

   Diinstal menggunakan Docker Desktop (GUI) yang diunduh langsung dari website resmi (docker.com) dalam bentuk installer .exe (Windows) atau .dmg (macOS). Metode ini sangat cocok untuk tahap uji coba, eksplorasi fitur, atau pengembangan aplikasi kustom di komputer pribadi.

b. Opsi 2-Docker Engine untuk Server VPS / Cloud (Production Deployment)

   Diinstal menggunakan Docker Engine (CLI) melalui baris perintah terminal di sistem operasi Linux (Ubuntu Server / Debian). Metode ini adalah standar wajib untuk operasional bisnis harian (Production) di server VPS/Cloud agar sistem dapat diakses 24/7 oleh seluruh karyawan melalui internet

Arsitektur Multi-Container frappe_docker (11 Kontainer Utama)

Dalam repositori frappe_docker, ERPNext diatur ke dalam 11 kontainer khusus untuk menjamin isolasi proses dan keandalan:

Nama Kontainer / Service	Peran dan Fungsi Utama dalam Stack
backend	Menjalankan aplikasi bisnis Frappe/Python via Gunicorn. Tempat eksekusi perintah Bench CLI.
frontend	Nginx reverse proxy untuk menyajikan aset statis (JS/CSS) dan meneruskan request HTTP/HTTPS.
db	Basis data MariaDB sebagai tempat penyimpanan ledger akuntansi dan master data.
redis-cache	Instance Redis khusus in-memory caching untuk mempercepat performa query.

redis-queue	Instance Redis terpisah sebagai message broker untuk antrean pekerjaan latar belakang.
queue-short	Worker RQ (Redis Queue) untuk pekerjaan latar belakang berdurasi singkat (misal: kirim email).
queue-long	Worker RQ untuk pekerjaan berdurasi panjang (misal: impor data massal atau laporan berat).
scheduler	Pemroses tugas otomatis berbasis waktu (misal: invoice berulang dan backup harian).
websocket	Server Node.js / Socket.IO untuk pembaruan data dan notifikasi langsung di browser.
configurator	Kontainer inisialisasi satu kali (one-shot) untuk konfigurasi koneksi database & Redis.
create-site	Kontainer one-shot untuk mengeksekusi otomatis pembuatan site awal saat evaluasi.

Keuntungan Menggunakan Docker untuk Implementasi ERPNext

1. Mencegah Dependency Hell

   Menghindari bentrokan versi Python, Node.js, MariaDB, atau pustaka OS pada server host
2. Isolasi Beban Kerja (Process Isolation)

   Pekerjaan latar belakang yang mengalami penumpukan atau error pada *worker* tidak akan mematikan server web utama atau basis data
3. Pembaruan Versi yang Aman (Version Pinning)

   Pembaruan versi ERPNext dilakukan secara terstruktur dengan memperbarui tag versi pada `.env`, melakukan `docker compose pull`, dan menjalankan `bench migrate` tanpa perlu mengkompilasi ulang sistem operasi host

Instalasi Docker Engine dan Docker Compose

Berikut adalah panduan instalasi Docker berdasarkan dua metode lingkungan:

Metode A: Instalasi Docker Desktop pada PC/Laptop (Windows / macOS)

1. Unduh installer Docker Desktop dari website resmi: https://www.docker.com/products/docker-desktop/
2. Jalankan berkas install (Docker Desktop Installer.exe pada Windows atau .dmg pada macOS)
3. Pada Windows, pastikan opsi 'Use WSL 2 instead of Hyper-V' tercentang saat proses instalasi.
4. Selesaikan proses instalasi dan lakukan restart komputer jika diminta.
5. Buka aplikasi Docker Desktop dan pastikan indikator status di pojok kiri bawah berwarna hijau ('Engine Running').

Metode B: Instalasi Docker Engine pada Server Linux / VPS (Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS)

Prosedur eksekusi terminal untuk server produksi Linux:

```
# 1. Pembaruan repositori & dependensi sistem
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl ca-certificates gnupg lsb-release

# 2. Instalasi Docker Engine via script resmi
curl -fsSL https://get.docker.com | bash

# 3. Konfigurasi hak akses user non-root
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

# 4. Verifikasi instalasi Docker & Compose
docker --version
docker compose version
```

Instalasi Git

Git adalah sistem kontrol versi (*Version Control System*) yang dibutuhkan untuk meng-clone repositori orkestrasi frappe_docker langsung dari GitHub serta mengelola pembaruan berkas konfigurasi deployment secara berkala.

a. Di Windows / macOS: Unduh dan jalankan installer Git dari https://git-scm.com/
b. Di Server Linux (Ubuntu/Debian): Jalankan perintah sudo apt update && sudo apt install -y git pada terminal.

```
# Instalasi Git
sudo apt update && sudo apt install -y git

# Konfigurasi Identitas Pengembang
git config --global user.name "Admin ERPNext"
git config --global user.email "admin@perusahaan.com"
```

Bab 4
Instalasi ERPNext dengan Docker dan Frappe

Clone Repository frappe_docker

Penggelaran ERPNext menggunakan kontainerisasi resmi frappe_docker dari GitHub.

Jalankan perintah berikut pada terminal/command prompt:

```
# Clone repositori resmi frappe_docker
 git clone https://github.com/frappe/frappe_docker
 cd frappe_docker

 # Buat direktori khusus untuk menyimpan file konfigurasi hasil render
 mkdir -p ~/gitops
```

Konfigurasi File Environment (.env)

Salin templat konfigurasi example.env ke direktori gitops:

```
cp example.env ~/gitops/erpnext.env
```

Sesuaikan parameter produksi utama di dalam ~/gitops/erpnext.env:

```
ERPNEXT_VERSION=v15.18.0
 DB_PASSWORD=PasswordMariaDBRahas1a123!
 SITES_RULE=Host(`erp.perusahaan.com`)
 LETSENCRYPT_EMAIL=ops@perusahaan.com
```

Render berkas compose gabungan menjadi satu file erpnext.yaml deklaratif:

```
docker compose --project-name erpnext \
  --env-file ~/gitops/erpnext.env \
  -f compose.yaml \
  -f overrides/compose.mariadb.yaml \
  -f overrides/compose.redis.yaml \
  -f overrides/compose.https.yaml \
  config > ~/gitops/erpnext.yaml
```

Menjalankan Container dengan Docker Compose

Jalankan seluruh kontainer di latar belakang (detached mode):

```
docker compose --project-name erpnext -f ~/gitops/erpnext.yaml up -d
```

Periksa status 9 kontainer produksi yang berjalan:

```
docker compose --project-name erpnext ps
```

Membuat Site Baru Menggunakan Frappe Bench

Inisialisasi site baru (tenant) dengan mengeksekusi perintah bench di dalam kontainer backend:

```
docker compose --project-name erpnext exec backend \
  bench new-site --mariadb-user-host-login-scope=% \
  --db-root-password 'PasswordMariaDBRahas1a123!' \
  --admin-password 'AdminERPNext2026!' \
  erp.perusahaan.com
```

Catatan: Parameter **--mariadb-user-host-login-scope=% WAJIB** disertakan agar pengguna basis data baru diizinkan melakukan koneksi dari kontainer backend melalui jaringan internal Docker.

Instalasi Aplikasi ERPNext ke Site

Pasang seluruh modul bisnis ERPNext ke dalam site yang telah dibuat:

```
docker compose --project-name erpnext exec backend \
  bench --site erp.perusahaan.com install-app erpnext
```

Verifikasi aplikasi terpasang:

```
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com list-apps
```

Verifikasi Instalasi dan Login Pertama

Buka peramban dan akses https://erp.perusahaan.com (atau http://localhost jika menggunakan Docker Desktop di laptop). Masukkan username Administrator dan password yang ditentukan saat new-site (AdminERPNext2026!).

Perintah Dasar Bench dalam Container

```
# 1. Migrasi skema database
 docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com migrate

 # 2. Bersihkan cache Redis
 docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com clear-cache

 # 3. Backup lengkap database & files
 docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com backup --with-files
```

Troubleshooting Instalasi Docker

Masalah / Error	Penyebab Utama	Solusi / Perbaikan
Exit Code 137 / OOMKilled	RAM server habis dimakan proses MariaDB/Python.	Tambahkan RAM fisik/VPS (minimal 8 GB) atau buat alokasi SWAP.
Access Denied MariaDB saat new-site	Scope host login user database belum %.	Wajib sertakan opsi --mariadb-user-host-login-scope=%.
Page 404 / Site Not Found	Header HTTP Host tidak cocok dengan nama site.	Beri nama site sama persis dengan domain (erp.perusahaan.com).

Strategi Backup dan Pemulihan Data (*Backup & Restore Protocol*)

Di lingkungan produksi, cadangan data (backup) tidak cukup hanya mengambil dump basis data SQL. ERPNext menyimpan dokumen transaksi beserta lampiran berkas fisik (seperti PDF faktur, foto produk, dan bukti pembayaran) secara terpisah.

1. Empat Berkas Wajib Backup:
    a. Database Dump ([timestamp]-[site]-database.sql.gz)
    Dump basis data MariaDB terkompresi berisi seluruh tabel transaksi dan master.
    b. Public Files ([timestamp]-[site]-files.tar)
    Arsip seluruh berkas publik yang dapat diakses melalui web server (seperti logo perusahaan dan gambar produk).
    c. Private Files ([timestamp]-[site]-private-files.tar)

Arsip dokumen sensitif dan lampiran transaksi privat yang membutuhkan hak akses login.

d. Site Config Backup ([timestamp]-[site]-site_config_backup.json)
Berkas konfigurasi site yang menyimpan kredensial khusus dan Kunci Enkripsi (encryption_key).

💡 **BAHAYA HILANGNYA ENCRYPTION KEY:** Berkas site_config_backup.json menyimpan kunci enkripsi rahasia (encryption_key). Jika Anda memulihkan database ke server baru TANPA kunci enkripsi ini, seluruh kata sandi terenkripsi (seperti akun email keluar dan integrasi API) akan rusak dan menghasilkan error 'Encryption key is invalid!'.

2. Prosedur Eksekusi Backup Lengkap via Bench:

```
# Eksekusi pencadangan lengkap beserta file publik & privat
docker compose --project-name erpnext exec backend \
  bench --site erp.perusahaan.com backup --with-files
```

3. Prosedur Pemulihan Data (Restore Protocol) pada Site Baru:

```
# Pemulihan database SQL ke site tujuan
docker compose --project-name erpnext exec backend \
  bench --site erp.perusahaan.com restore \
  /workspace/7day_site_backups/20260913_120000-erp_perusahaan_com-database.sql.gz \
  --with-public-files /workspace/7day_site_backups/20260913_120000-erp_perusahaan_com-files.tar \
  --with-private-files /workspace/7day_site_backups/20260913_120000-erp_perusahaan_com-private-files.tar
```

Prosedur Pembaruan Versi (U*pgrade Strategy & Version Pinning*)

1. Konsep Version Pinning pada File Environment (.env):

   Sangat disarankan untuk SELALU mematok versi spesifik pada variabel ERPNEXT_VERSION (misalnya ERPNEXT_VERSION=v15.18.0) dan MENGHINDARI penggunaan tag 'latest'. Penggunaan tag 'latest' dapat menyebabkan kontainer melakukan update otomatis tak terduga saat restart, yang berisiko merusak struktur database jika belum dilakukan migrasi secara terencana.

2. Alur Kerja Pembaruan Versi Aman di Produksi:

   Prosedur standar pembaruan versi ERPNext di lingkungan produksi harus mengikuti alur berikut:

```
# Langkah 1: Buat backup lengkap sebelum upgrade
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com backup --with-files

# Langkah 2: Aktifkan Maintenance Mode
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com set-maintenance-mode on

# Langkah 3: Ubah versi di ~/gitops/erpnext.env (misal v15.18.0 -> v15.22.0)
nano ~/gitops/erpnext.env

# Langkah 4: Re-render compose file & pull image baru
docker compose --project-name erpnext -f ~/gitops/erpnext.yaml pull
docker compose --project-name erpnext -f ~/gitops/erpnext.yaml up -d

# Langkah 5: Jalankan migrasi skema database
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com migrate

# Langkah 6: Matikan Maintenance Mode & Clear Cache
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com set-maintenance-mode off
docker compose --project-name erpnext exec backend bench --site erp.perusahaan.com clear-cache
```

Pengaturan Keamanan Produksi & SSL/HTTPS

1. Penerbitan Sertifikat SSL/TLS Otomatis via Traefik:

   Pada frappe_docker, layanan reverse proxy Traefik (dikendalikan via overrides/compose.https.yaml) menangani terminasi SSL/HTTPS secara otomatis. Traefik berkomunikasi langsung dengan Let's Encrypt untuk menerbitkan dan memperbarui sertifikat SSL secara berkala tanpa intervensi manual.
2. Pengerasan Port Jaringan (Port Hardening):
   a. Ekspos Publik Terbatas: Hanya port 80 (HTTP) dan port 443 (HTTPS) yang boleh dibuka ke publik pada firewall server VPS.
   b. Isolasi Database & Cache: Port MariaDB (3306), Redis (6379), dan Socket.io TIDAK BOLEH diekspos ke IP publik. Seluruh komunikasi antar-layanan ini berjalan terisolasi di dalam jaringan privat Docker (Docker internal bridge network).

Konsep Pemasangan Aplikasi Kustom (*Custom Apps Image*)

Pada kontainerisasi Docker produksi, struktur sistem bersifat immutable (tidak dapat diubah secara langsung dari dalam kontainer aktif). Oleh karena itu, Anda tidak dapat menggunakan perintah 'bench get-app' biasa di dalam kontainer produksi yang sedang berjalan.

Cara resmi untuk memasang aplikasi kustom (seperti lokalisasi ERPNext Indonesia atau modul kustom buatan internal) adalah dengan membuat Custom Docker Image khusus menggunakan berkas manifest 'apps.json':

```
# Contoh isi berkas apps.json untuk Custom Image
[
  {
    "url": "https://github.com/frappe/erpnext",
    "branch": "v15.18.0"
  },
  {
    "url": "https://github.com/agiletechnica/erpnext_indonesia",
    "branch": "main"
  }
]
```

Selanjutnya, image Docker baru di build menggunakan alat 'docker buildx' dan di-push ke Container Registry perusahaan sebelum di deploy ke server produksi.

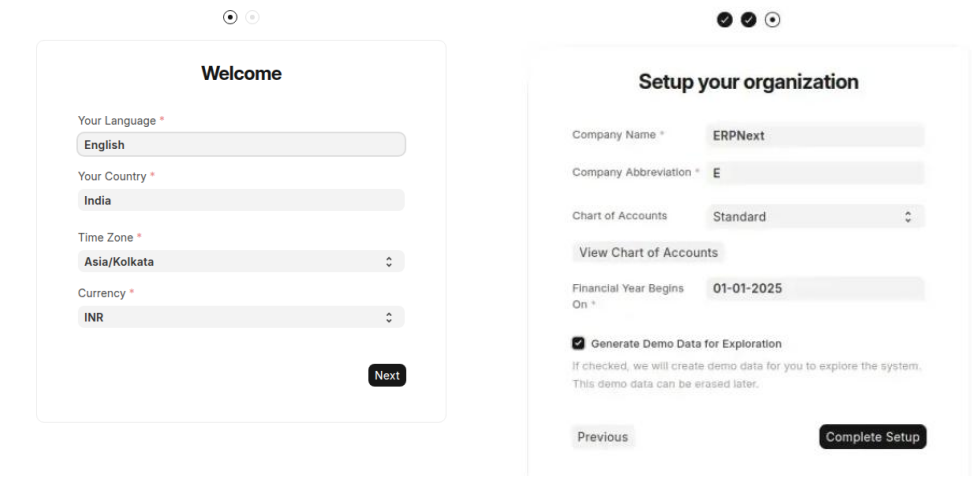
Bab 5
Konfigurasi Awal Sistem

Setup Wizard

(Informasi Perusahaan, Tahun Fiskal, Mata Uang)

Saat Administrator berhasil melakukan login pertama kali, sistem mengarahkan pengguna ke Setup Wizard untuk mengkonfigurasikan parameter dasar:

1. Bahasa dan Negara: Pilih bahasa antarmuka (Indonesia) dan negara utama operasional (Indonesia). Mengaktifkan format tanggal dan zona waktu Asia/Jakarta
2. Profil Pengguna Pertama: Masukkan nama pengguna Administrator awal dan foto profil
3. Informasi Organisasi: Masukkan Nama Perusahaan (Company Name), Singkatan/Abbreviation (misal: 'GKN'), dan Domain Bisnis
4. Tahun Fiskal & Mata Uang: Tentukan Tahun Fiskal (01-01-2026 s/d 31-12-2026) dan Mata Uang Standar ('IDR')
5. Chart of Accounts Setup: Pilih bagan akun standar sesuai lokalisasi Indonesia (ERPNext Indonesia Localization).



Gambar 5.1

Manajemen User dan Hak Akses (*Role Permission*)

ERPNext menerapkan sistem keamanan berjenjang berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC) serta pembatasan data berbasis pengguna (*User Permissions*).

1. System User

   Pengguna internal perusahaan yang membutuhkan akses ke Desk UI/Workspace ERPNext untuk mencatat transaksi.

2. Website User

   Pengguna eksternal (Pelanggan/Pemasok) yang hanya dapat mengakses Portal Web eksternal.

3. Role (Peran)

   Entitas yang mendefinisikan himpunan izin (Read, Write, Submit, Cancel). Contohnya, Sales User, Stock Manager.

4. Role Profile

   Pengelompokan beberapa Role ke dalam satu paket praktis untuk staf.

5. User Permissions

   Membatasi akses baris data secara spesifik. Misalnya, Manajer Cabang Bandung hanya melihat data Cabang Bandung.

Konfigurasi Company, *Chart of Accounts*, dan *Cost Center*

Chart of Accounts (Bagan Akun) adalah struktur hierarkis berbentuk pohon *(tree structure*) yang mengelompokkan seluruh akun keuangan perusahaan ke dalam 5 kategori utama:

1. Assets (Aset/Aktiva)

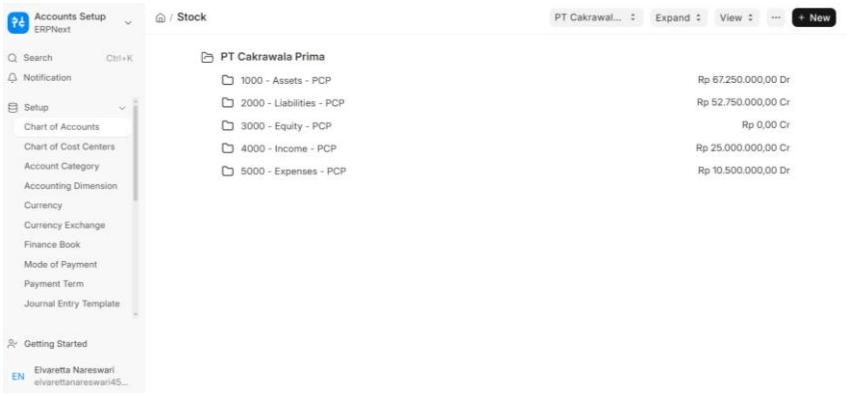
   Akun neraca yang mencatat aset lancar, kas/bank, piutang, persediaan, dan aset tetap.
2. Liabilities (Kewajiban/Pasiva)

   Akun neraca yang mencatat kewajiban jangka pendek (hutang usaha, hutang pajak) dan jangka panjang.
3. Equity (Ekuitas/Modal)

   Akun neraca yang mencatat modal pemilik, saham, dan laba ditahan.
4. Income (Pendapatan)

   Akun laba rugi yang mencatat hasil penjualan barang/jasa dan pendapatan operasional.
5. Expenses (Beban/Biaya)

   Akun laba rugi yang mencatat beban pokok penjualan (COGS), beban operasional, gaji, dan penyusutan.



Gambar: Tampilan Chart of Accounts

Pengaturan Umum Sistem (Print Format, Email, Notifikasi)

1. Print Format & *Letter Head*

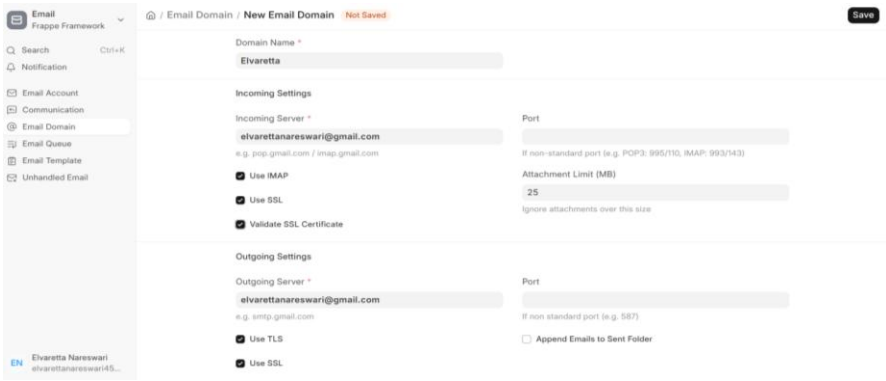
   Mengunggah KOP Surat (*Letterhead*), menyusun format cetak PDF faktur menggunakan Print Format Builder atau template Jinja2/HTML.



Gambar: Tampilan letterhead

2. Email Settings & Email Domain

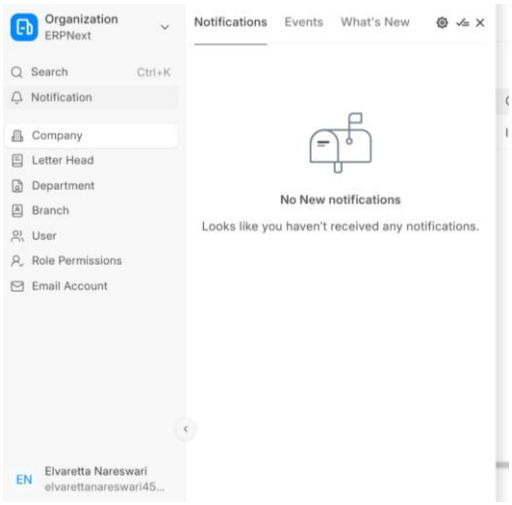
   Mendaftarkan server SMTP pengirim (Port 587 TLS / 465 SSL) dan mempublikasikan rekor DNS SPF/DKIM/DMARC agar email transaksi tidak masuk folder spam.



Gambar: Tampilan email account

3. Notification Rules

   Mengotomatiskan pengiriman peringatan email/notifikasi saat terjadi peristiwa transaksi. Misalnya, peringatan stok minimum atau pengingat jatuh tempo tagihan).



Gambar: Tampilan Notification

Bab 6
Modul *Selling* (Penjualan)

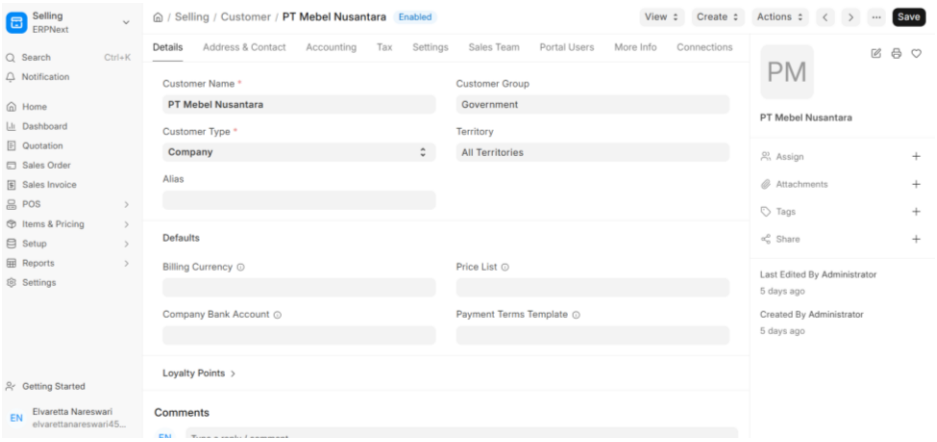
Modul *Selling* (Penjualan) merupakan jantung dari aliran arus kas masuk (*cash inflow*) dan pengelolaan hubungan komersial perusahaan di dalam ERPNext. Modul ini memfasilitasi seluruh siklus pendapatan, mulai dari pengelolaan calon pelanggan (*Lead/Opportunity*), pembuatan penawaran harga (*Quotation*), pemrosesan pesanan penjualan (*Sales Order*), pengiriman barang fisik (*Delivery Note*), hingga penerbitan tagihan faktur penjualan (*Sales Invoice*) dan pengakuan piutang usaha.

Membuat *Customer* dan *Customer Group*

Dokumen master *Customer* menyimpan entitas pihak ketiga yang melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan. Sebelum mencatat transaksi penjualan apapun, master data *Customer* harus terkonfigurasi dengan benar beserta struktur pengelompokannya (*Customer Group*).

Customer Group adalah hirarki pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori bisnis. Misalnya, *Commercial, Government, Individual, Retail, Wholesale*. Pengelompokan ini berfungsi untuk:

a. Menentukan strategi diskon dan potongan harga otomatis (*Pricing Rules*).
b. Penetapan daftar harga standar (*Price List*).
c. Pemetaan akun piutang usaha default.
d. Penyajian laporan analisis tren penjualan per segmen pasar.

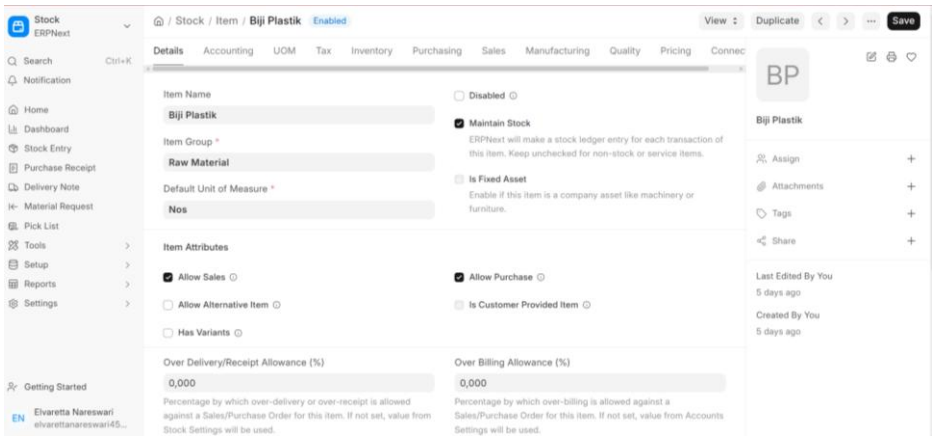


Gambar: Tampilan membuat customer name dan customer group

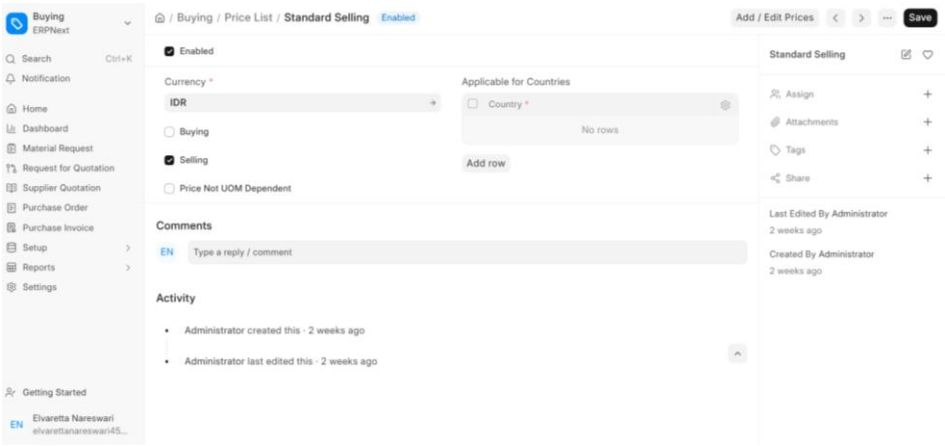
Membuat *Item* dan *Price List*

Master Item menyimpan seluruh katalog produk fisik, barang jadi, bahan baku, maupun jasa layanan yang diperjualbelikan. Agar Item dapat diproses dalam transaksi penjualan, atribut 'Is Sales Item' wajib diaktifkan pada master Item.

ERPNext memisahkan skema harga ke dalam dua tipe Price List: Selling (Harga Jual) dan Buying (Harga Beli). Dalam satu Price List Selling, contoh: Standard Selling atau Wholesale IDR, perusahaan dapat menetapkan daftar harga unit melalui dokumen Item Price. Selain itu, fitur Pricing Rule memungkinkan pemberian diskon persentase otomatis, potongan nominal, harga khusus, atau skema 'Buy X Get Y Free' berdasarkan kombinasi Customer Group, Territory, atau volume pembelian.



Gambar: Tampilan item



Gambar: Tampilan Pricelist

Siklus Transaksi Penjualan Lengkap

Siklus operasional penjualan standar di ERPNext mengadopsi alur dokumen terintegrasi empat tahap (End-to-End Sales Pipeline). Setiap dokumen mewakili fase spesifik dalam proses bisnis komersial:

1. Quotation (Penawaran Harga)

   Dokumen penawaran harga dan spesifikasi produk yang dikirimkan kepada prospek (Lead) atau pelanggan. Quotation bersifat non-posting (tidak mengubah angka akuntansi maupun persediaan stok).

2. Sales Order (SO / Pesanan Penjualan)

   Dokumen komitmen resmi yang mengkonfirmasi pesanan pembelian dari pelanggan. Penyerahan SO memicu penguncian stok persediaan (Reserved Qty) di gudang agar tidak dijual ke pihak lain, serta menjadi pemicu otomatis untuk perencanaan produksi (Work Order) atau pembelian bahan (Material Request).

3. Delivery Note (DN / Surat Jalan)

   Dokumen pengiriman fisik barang dari gudang perusahaan ke lokasi pelanggan. Saat Delivery Note disubmit, sistem secara otomatis mengurangi stok fisik (Actual Qty) di gudang dan membukukan Jurnal Persediaan (Stock Ledger Entry serta Jurnal HPP/COGS pada metode Perpetual Inventory).

4. Sales Invoice (SI / Faktur Penjualan)

   Dokumen penagihan finansial resmi kepada pelanggan. Penyerahan Sales Invoice akan membukukan pengakuan Piutang Usaha (Accounts Receivable) pada Debit, Pendapatan Penjualan (Sales Income) pada Kredit, serta Kewajiban PPN Keluaran jika transaksi dikenakan pajak.

Studi Kasus Proses Penjualan (Industri Manufaktur)

Untuk memberikan gambaran praktis penerapannya di dunia industri, berikut adalah simulasi studi kasus alur penjualan pada perusahaan manufaktur komponen dan perakitan mesin PT Cakrawala Prima:

1. Skenario Bisnis Industri Manufaktur (Make-to-Order / MTO)

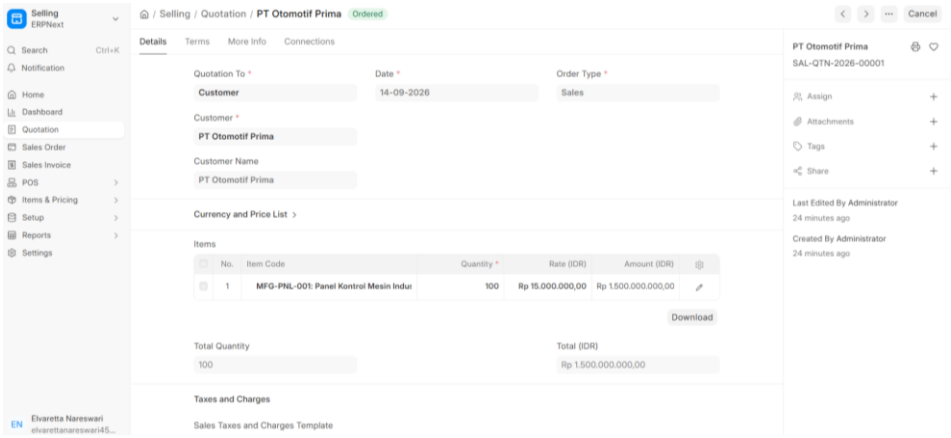
   PT Cakrawala Prima menerima pesanan khusus dari pelanggan industri PT Otomotif Prima untuk memproduksi 100 unit 'Panel Kontrol Mesin Industri' (Kode Item Finished Goods: MFG-PNL-001). Karena produk bersifat kustom dan menggunakan model produksi Make-to-Order (MTO), stok barang jadi tidak tersedia di gudang saat pesanan disepakati.

   Rincian Kesepakatan Komersial:

- Produk Pesanan: 100 unit Panel Kontrol Mesin Industri (MFG-PNL-001).
- Harga Jual Unit: Rp 15.000.000 / unit (Total Nilai Penjualan: Rp 1.500.000.000 belum termasuk PPN 11%).
- Bill of Materials (BOM) Acuan: BOM-PNL-2026-V1 (Membutuhkan Komponen Kabel, Relay, Enclosure Box, dan PLC Controller).
- Syarat Pembayaran: Termin pembayaran 30 hari (Net 30) setelah pengiriman barang disetujui (Delivery Note).

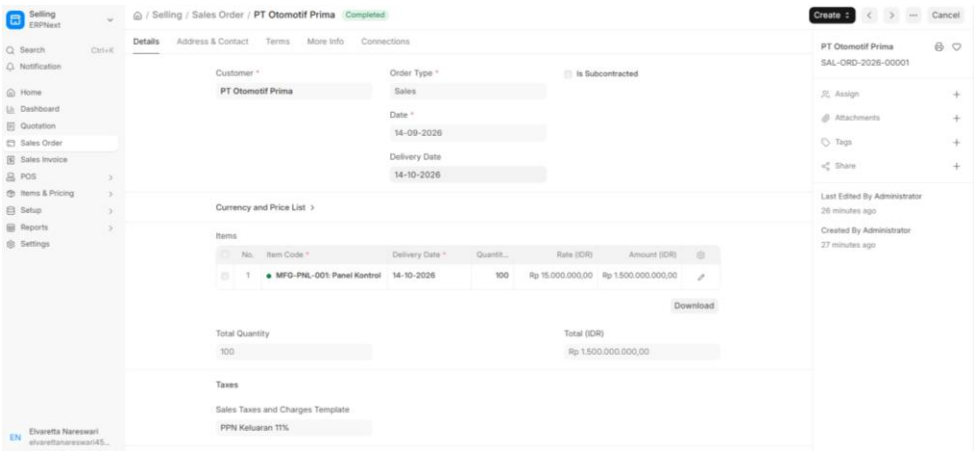
2. Langkah Eksekusi Alur Penjualan & Integrasi Manufaktur di ERPNext

   Langkah 1 (Quotation): Tim Sales Penjualan membuat dokumen Quotation SAL-QTN-2026-00001 kepada PT Otomotif Prima berisi 100 unit MFG-PNL-001 @ Rp 15.000.000. Setelah spesifikasi teknis dan harga disetujui, Quotation disubmit.



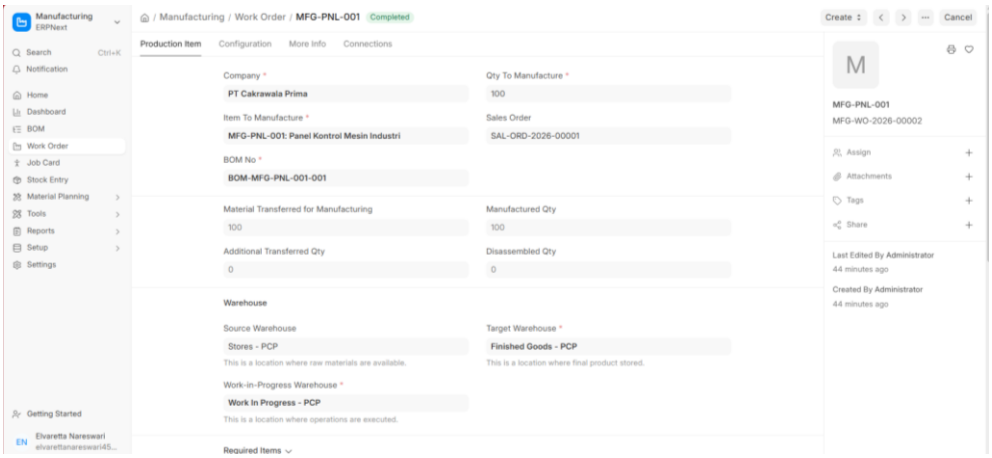
Gambar: Quotation

Langkah 2 (Sales Order & Triger Manufaktur): Dari Quotation, tim Sales menekan tombol 'Create > Sales Order'. Terbentuk Sales Order SAL-ORD-2026-00001. Karena barang jadi tidak tersedia di stok gudang, sistem mendeteksi kekurangan stok.



Gambar: Sales Order

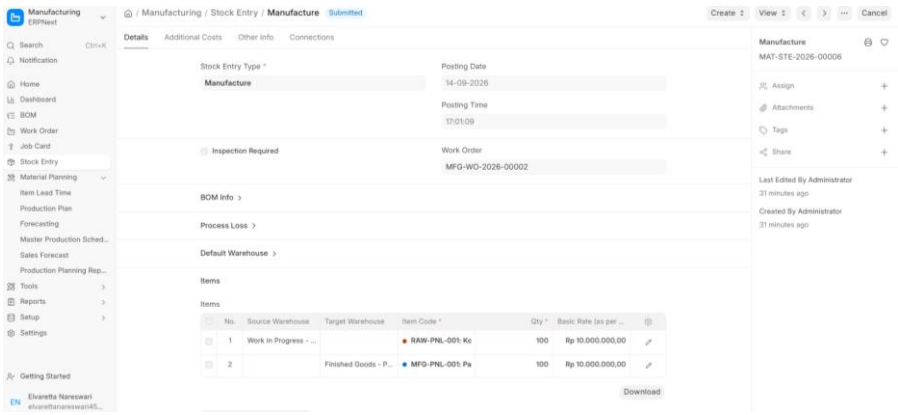
Langkah 3 (Pemicu Rantai Produksi / Work Order): Dari Sales Order SO-2026-00088, tim Perencanaan Produksi (PPIC) menekan tombol 'Create > Production Plan' atau langsung membuat Work Order (WO-2026-00042) untuk memulai proses pabrikasi 100 unit Panel Kontrol berdasarkan BOM-PNL-2026-V1.



Gambar: Work Order

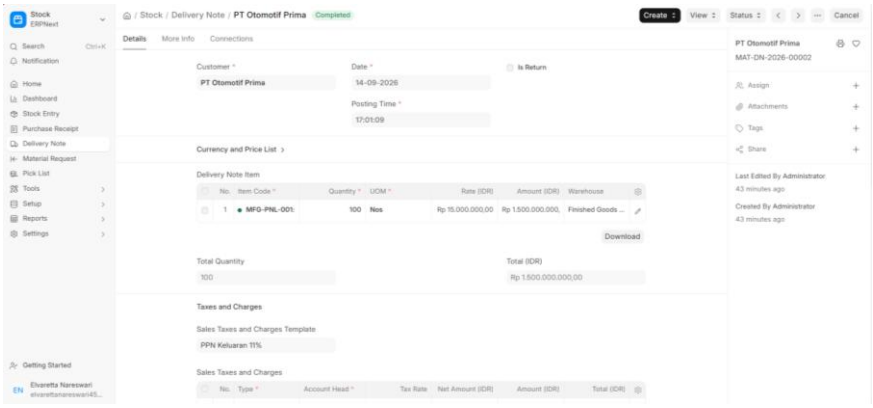
Langkah 4 (Penyelesaian Produksi / Stock Entry Manufacture): Setelah proses pabrikasi di lantai produksi selesai dan barang lulus pemeriksaan

kualitas (Quality Inspection), bagian Produksi mencatat Stock Entry (Manufacture) untuk memasukkan 100 unit MFG-PNL-001 ke 'Gudang Barang Jadi' dengan nilai HPP pabrikasi Rp 10.000.000 / unit.



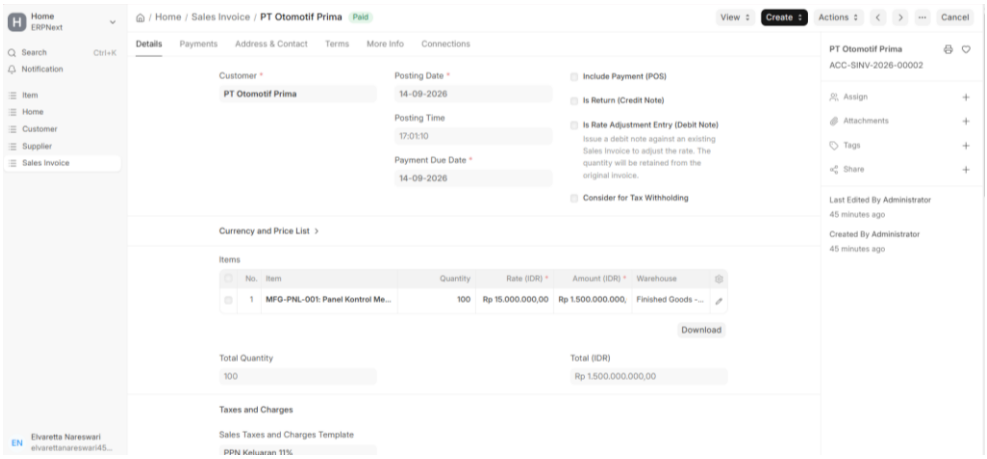
Gambar: Stock Entry

Langkah 5 (Pengiriman Barang / Delivery Note): Petugas Gudang Pengiriman membuka Sales Order SO-2026-00088 lalu menekan 'Create > Delivery'. Terbentuk Delivery Note DN-2026-00064 untuk mengirimkan 100 unit Panel Kontrol ke PT Otomotif Prima. Pengiriman disubmit: stok fisik Gudang Barang Jadi berkurang 100 unit, dan HPP Penjualan dibukukan sebesar Rp 1.000.000.000.



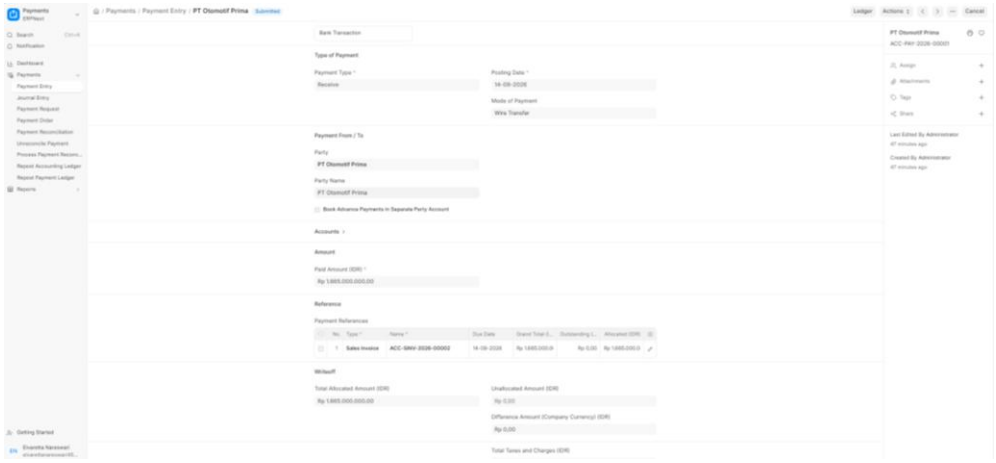
Gambar: Delivery Note

Langkah 6 (Penagihan / Sales Invoice): Bagian Finance menerbitkan Sales Invoice ACC-SINV-2026-00142 dari Delivery Note senilai Rp 1.665.000.000 (Rp 1.500.000.000 Pendapatan + Rp 165.000.000 PPN Keluaran 11%).



Gambar: Sales Invoice

Langkah 7 (Pelunasan Pembayaran / Payment Entry): Saat pembayaran diterima di rekening bank perusahaan, bagian Finance mencatat Payment Entry ACC-PAY-2026-00089. Status Sales Invoice berubah otomatis menjadi 'Paid'.



Gambar: Payment Entry

Bab 7
Modul *Buying* (Pembelian)

Membuat Supplier

Modul Buying (Pembelian/Pengadaan) di ERPNext mengelola seluruh siklus pengadaan barang mentah, komponen, maupun jasa operasional perusahaan. Seluruh transaksi pengadaan berpusat pada master data Supplier dan struktur pengelompokannya (Supplier Group).

1. Parameter Master Data Supplier
    a. Supplier Name & Country: Menyimpan nama legal entitas vendor serta domisili hukumnya.
    b. Supplier Group: Klasifikasi kategoris vendor (misal: Raw Material, Hardware Components, Subcontractors, Services, Import Vendors). Supplier Group menentukan akun Utang Usaha default dan template syarat pembayaran.
    c. Default Payable Account: Menghubungkan vendor ke akun buku besar Utang Usaha (Accounts Payable) spesifik di Chart of Accounts.
    d. Tax Category & NPWP: Menentukan penetapan PPN Masukan (11%) atau pemotongan PPh Pasal 22/23 secara otomatis.
    e. Payment Terms Template: Mengunci syarat pembayaran (misal: Net 30 hari, DP 30% - Pelunasan 70%) pada setiap Purchase Order.

Alur Dokumen: Material Request → RFQ → Purchase Order → Purchase Receipt → Purchase Invoice

Proses pengadaan barang di ERPNext mengadopsi alur lima tahap terintegrasi (End-to-End Procurement Cycle) untuk menjamin transparansi, pengawasan anggaran, dan akurasi persediaan:

1. Material Request (MR): Dokumen permintaan bahan internal dari unit kerja (Gudang, Produksi, atau Proyek). MR bersifat non-posting.
2. Request for Quotation (RFQ): Dokumen resmi penawaran harga yang dikirimkan ke beberapa kandidat vendor via email atau Supplier Portal.
3. Purchase Order (PO): Dokumen komitmen hukum yang mengunci kesepakatan harga, spesifikasi, dan jadwal penyerahan barang dengan vendor terpilih. PO mengunci status 'Ordered Qty'.
4. Purchase Receipt (PR / Surat Jalan Masuk): Dokumen penerimaan fisik barang di gudang. PR menambah stok fisik (Actual Qty) dan membukukan akun penampung persediaan (Stock Received But Not Billed).
5. Purchase Invoice (PI / Tagihan Pemasok): Dokumen penagihan finansial resmi dari vendor. PI membukukan kewajiban Utang Usaha (Accounts Payable) dan PPN Masukan.

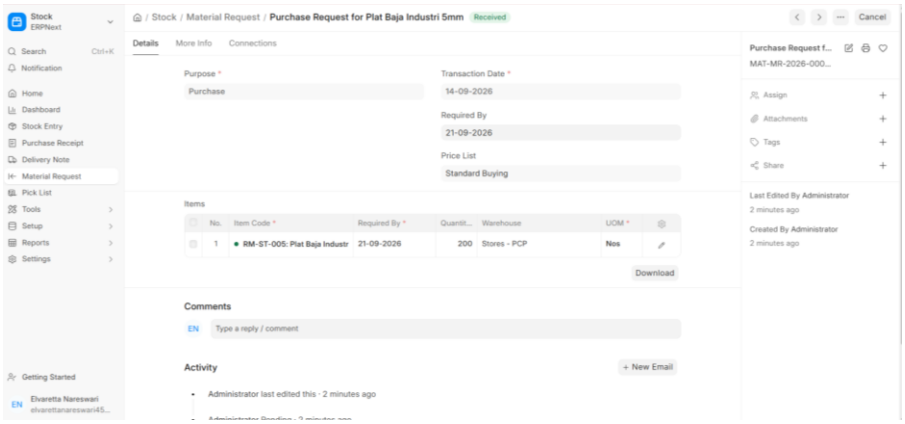
Studi Kasus Proses Pembelian (untuk Industri Manufaktur)

1. Skenario Bisnis Pembelian Bahan Baku

   PT Gigih Karya Nusantara membutuhkan 200 unit bahan baku 'Plat Baja Industri 5mm' (Kode Item: RM-ST-005) dari vendor CV Kayu & Logam Nusantara. Harga kesepakatan adalah Rp 2.500.000 / unit (Subtotal: Rp 500.000.000, PPN Masukan 11%: Rp 55.000.000, Grand Total: Rp 555.000.000) dengan syarat Net 30 hari.

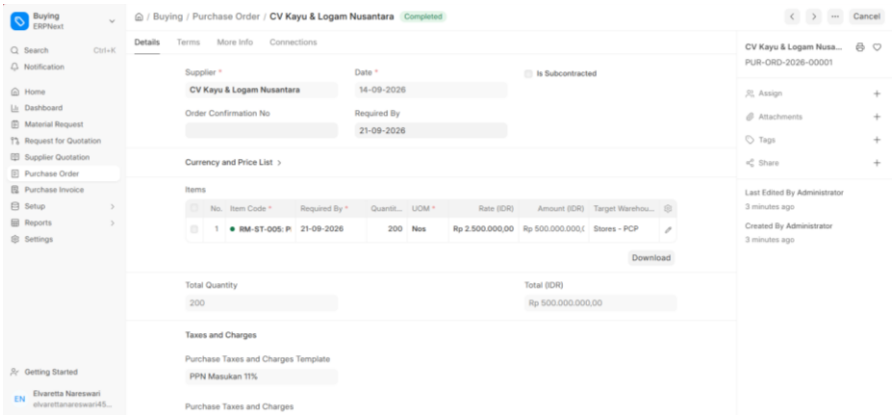
2. Tahapan Eksekusi di ERPNext:

Tahap 1 (Material Request): Manajer Produksi menerbitkan MR-2026-00089 kategori 'Purchase' untuk 200 unit RM-ST-005.



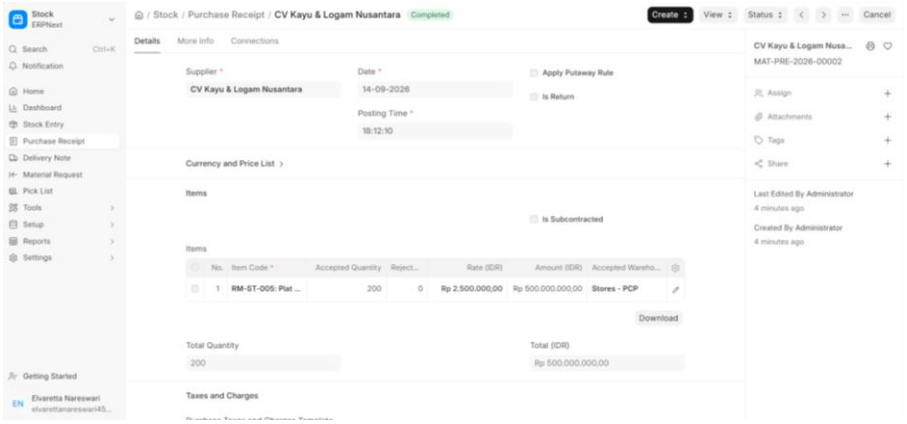
Gambar: Material Request

Tahap 2 (Purchase Order): Bagian Purchasing menerbitkan Purchase Order PO-2026-00102 senilai Rp 555.000.000 -> Submit.



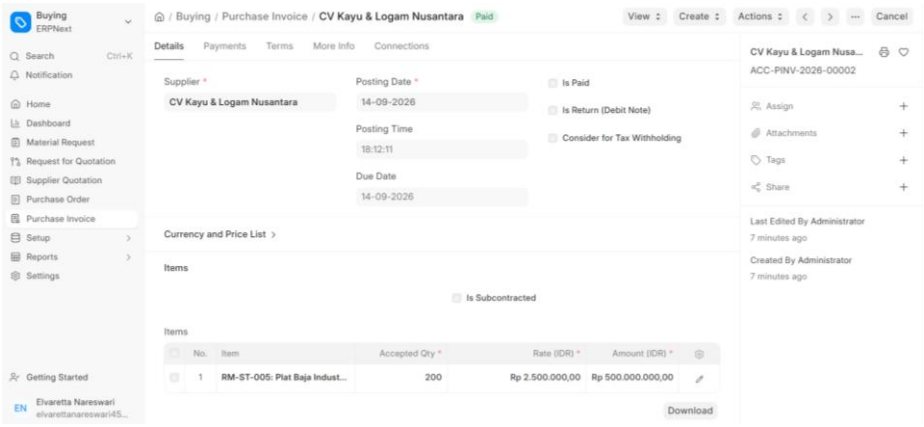
Gambar: Purchase Order

Tahap 3 (Purchase Receipt): Petugas Gudang Bahan Baku menerima fisik barang dan membukukan Purchase Receipt PR-2026-00078. Stok fisik RM-ST-005 bertambah 200 unit di Gudang Bahan Baku.



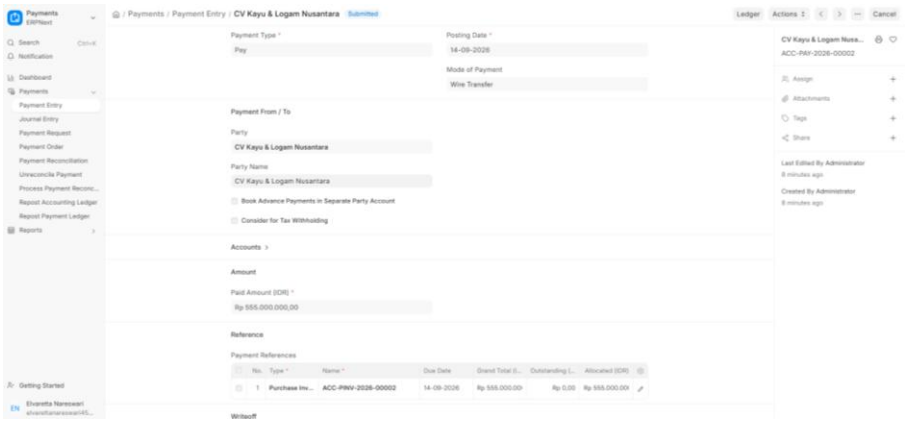
Gambar: Purchase Receipt

Tahap 4 (Purchase Invoice): Bagian Finance membukukan Purchase Invoice ACC-PINV-2026-00142. Sistem membukukan kewajiban Utang Usaha.



Gambar: Purchase Receipt

Tahap 5 (Payment Entry): Saat tanggal jatuh tempo, Finance melakukan pelunasan via transfer bank melalui Payment Entry ACC-PAY-2026-00095.



Gambar: Payment Entry

Bab 8
Modul *Stock/Inventory*

Konsep Warehouse dan Item Group

Modul Stock/Inventory bertindak sebagai pusat pengendali pergerakan fisik barang dan penilaian nilai persediaan secara real-time di seluruh fasilitas perusahaan.

1. Struktur Hirarki Warehouse (Gudang)

   ERPNext mendukung pengorganisasian gudang berbasis struktur pohon (Tree Structure). Gudang dibedakan menjadi Parent Warehouse (folder pengelompokan) dan Leaf Warehouse (gudang fisik aktual tempat transaksi diposting):

   a. Gudang Bahan Baku (Raw Material Warehouse): Tempat penyimpanan material mentah hasil pengadaan dari pemasok.
   b. Gudang Barang Dalam Proses (WIP Warehouse): Lokasi penampungan barang setengah jadi di area lantai produksi pabrik.
   c. Gudang Barang Jadi (Finished Goods Warehouse): Gudang penyimpanan produk akhir yang siap dikirimkan ke pelanggan.
   d. Gudang Karantina / Reject (Quarantine Warehouse): Penyimpanan barang retur atau komponen cacat sebelum proses pemeriksaan QC / Scraping.

2. Konfigurasi Item Group & Atribut Stok

   a. Maintain Stock: Atribut wajib diaktifkan pada master produk fisik agar setiap mutasi barang memicu pencatatan Stock Ledger Entry.
   b. Default Valuation Method: Menentukan metode penilaian persediaan otomatis (FIFO atau Moving Average).

c. Default Warehouse: Menentukan lokasi gudang penyimpanan standar saat penerimaan atau pengeluaran barang.

Stock Entry (Material Receipt, Transfer, Issue)

Dokumen Stock Entry adalah instrumen utama untuk mencatat mutasi fisik barang di luar alur rutin penjualan dan pembelian. Jenis-jenis transaksi Stock Entry mencakup:

a. Material Receipt: Penerimaan persediaan non-pembelian (seperti pencatatan saldo awal persediaan, penyerahan sampel gratis dari mitra, atau penerimaan hasil bongkaran).
b. Material Transfer: Pemindahan barang antar gudang internal (misalnya pemindahan bahan mentah dari Gudang Utama ke Gudang WIP Pabrikasi).
c. Material Issue: Pengeluaran barang persediaan untuk pemakaian internal (seperti pemakaian suku cadang perawatan mesin pabrik atau pembuangan barang rusak/scrap).
d. Manufacture / Repack: Pencatatan pengakuan barang jadi dan pengeluaran bahan mentah saat proses produksi selesai diselesaikan.

Metode Penilaian Persediaan (FIFO, Moving Average)

ERPNext mendukung dua metode penilaian persediaan standar internasional yang diakui oleh standar akuntansi PSAK/IFRS:

1. **FIFO (First-In, First-Out):** Barang yang masuk terlebih dahulu ke gudang dianggap sebagai barang yang pertama kali dikeluarkan. Harga pokok penjualan (HPP) dihitung berdasarkan nilai perolehan lot tertua.
2. **Moving Average (Rata-rata Bergerak):** Nilai perolehan barang dihitung ulang secara rata-rata setiap kali terjadi transaksi penerimaan barang baru dengan harga berbeda.

Stock Reconciliation dan Batch/Serial Number (untuk Industri Manufaktur)

1. Stock Reconciliation (Stock Opname)

   Dokumen Stock Reconciliation digunakan untuk mengoreksi selisih kuantitas atau nilai persediaan antara catatan sistem dan hasil perhitungan fisik di gudang (Stock Opname). Selisih nilai yang timbul akan secara otomatis dibukukan ke akun Stock Adjustment Account.
2. Tracking Batch dan Serial Number pada Industri Manufaktur
   a. Batch Number: Digunakan untuk melacak sekelompok produk atau bahan mentah yang diproduksi/Diterima dalam satu lot produksi yang sama. Menyimpan data tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa (Expired Date), dan sertifikat analisis mutu (COA).
   b. Serial Number: Nomor unik individu yang dilekatkan pada setiap unit barang jadi berharga tinggi (seperti nomor seri mesin atau perangkat elektronik).
   c. Genealogy & Traceability: Memungkinkan perusahaan manufaktur melakukan pelacakan dua arah (Forward/Backward Traceability). Jika ditemukan cacat mutu pada barang jadi di tangan konsumen, sistem dapat melacak kembali hingga ke nomor lot bahan baku mentah yang digunakan pada saat proses fabrikasi.

Studi Kasus Stock (untuk Industri Manufaktur)

1. **Skenario Bisnis Manufaktur & Manajemen Stok**

   Dalam operasional pabrikasi PT Gigih Karya Nusantara, pengelolaan persediaan barang merupakan komponen krusial untuk menjaga kontinuitas proses produksi dan efisiensi modal kerja. Perusahaan mengoperasikan empat fasilitas gudang khusus:

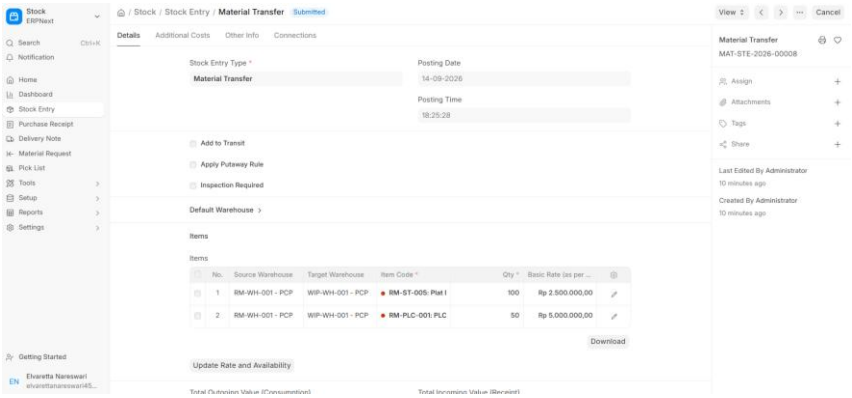
a. Gudang Bahan Baku (Raw Material Warehouse - RM-WH-001): Menampung material mentah seperti plat baja, kabel, komponen PLC, dan suku cadang dari pemasok.
b. Gudang Barang Dalam Proses (WIP Warehouse - WIP-WH-001): Menampung bahan mentah yang dikeluarkan untuk proses perakitan di lantai produksi (shop floor).
c. Gudang Barang Jadi (Finished Goods Warehouse - FG-WH-001): Menampung produk akhir (Panel Kontrol Mesin) yang telah lulus inspeksi QC dan siap dikirimkan ke pelanggan.
d. Gudang Scrap / Reject (Scrap Warehouse - SCRAP-WH-001): Menampung komponen cacat hasil sortir QC atau sisa potongan bahan mentah.

Pada periode operasional berjalan, perusahaan mencatat tiga aktivitas utama pergerakan persediaan:

2. Tahapan Eksekusi Mutasi & Rekonsiliasi Stok di ERPNext

Tahap 1: Pemindahan Bahan Baku ke Lantai Produksi (Stock Entry - Material Transfer)

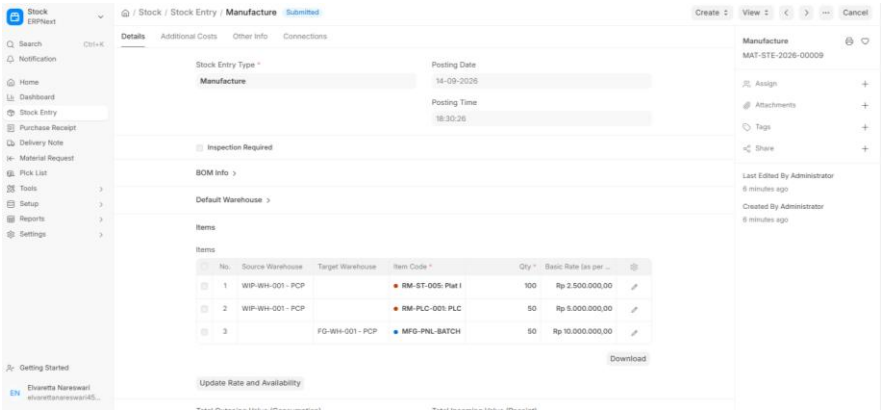
Bagian logistik menerbitkan dokumen Stock Entry tipe Material Transfer (No. Reff: STE-2026-00041) untuk memindahkan 100 unit Plat Baja 5mm (RM-ST-005) @ Rp 2.500.000 dan 50 unit PLC Controller (ELC-PLC-001) @ Rp 5.000.000 dari RM-WH-001 ke WIP-WH-001 (Total Nilai: Rp 500.000.000). Transaksi ini mengutangi stok fisik gudang utama dan menambah stok fisik gudang WIP tanpa mengubah nilai total persediaan di laporan neraca.



Gambar: Stock Entry-Material Transfer

Tahap 2: Pengakuan Hasil Produksi Barang Jadi (Stock Entry - Manufacture)

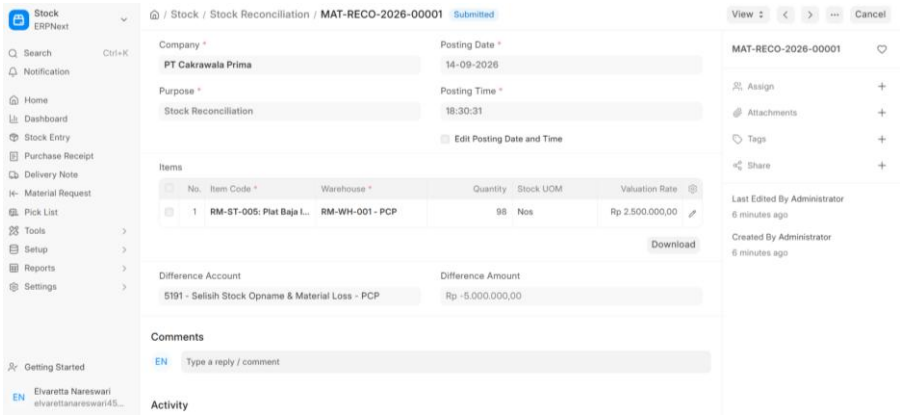
Setelah proses perakitan selesai, tim produksi menerbitkan Stock Entry tipe Manufacture (No. Reff: STE-2026-00058). Sistem secara otomatis mengeluarkannya dari Gudang WIP dan membukukan penambahan 50 unit Panel Kontrol Mesin (MFG-PNL-001) @ Rp 10.000.000 (Total Nilai: Rp 500.000.000) di FG-WH-001 lengkap dengan perekaman Batch Number (BATCH-2026-09-001) untuk mendukung pelacakan mutu (Traceability).



Gambar: Payment Entry

Tahap 3: Penyesuaian Selisih Opname Fisik (Stock Reconciliation)

Saat Stock Opname bulanan di RM-WH-001, ditemukan stok fisik Plat Baja 5mm sebanyak 98 unit, sedangkan catatan sistem mencatat 100 unit (terdapat selisih 2 unit tergores/rusak senilai Rp 5.000.000). Petugas menginput Stock Reconciliation (No. Reff: STREC-2026-00012) untuk mengoreksi stok sistem menjadi 98 unit dan membukukan kerugian selisih ke Stock Adjustment Account.



Gambar: Stock Reconciliation

Bab 9
Modul *Accounting*

Struktur Chart of Accounts

Modul Accounting merupakan inti finansial ERPNext yang mencatat seluruh dampak keuangan dari transaksi operasional modul penjualan, pembelian, persediaan, manufaktur, hingga penggajian secara otomatis (Double-Entry Bookkeeping).

1. Kelompok Utama Chart of Accounts (COA)
    a. Assets (Aset): Kas, bank, piutang usaha, persediaan barang, dan aset tetap.
    b. Liabilities (Kewajiban): Utang usaha, utang pajak PPN/PPh, dan pinjaman bank.
    c. Equity (Ekuitas): Modal disetor, saham, dan laba ditahan (Retained Earnings).
    d. Income (Pendapatan): Pendapatan penjualan produk, pendapatan jasa, dan pendapatan operasional lain.
    e. Expenses (Beban): Beban pokok penjualan (COGS), beban gaji, beban penyusutan, dan operasional.
2. Cost Center dan Accounting Dimensions

    Cost Center digunakan untuk mengelompokkan pendapatan dan beban berdasarkan struktur organisasi (misal: Divisi Penjualan, Pabrikasi Utama, Cabang Surabaya). Selain itu, Accounting Dimensions memungkinkan penambahan segmen analisis kustom (seperti Wilayah, Proyek, atau Lini Produk) tanpa memperbanyak akun di COA.

Jurnal Entry dan Payment Entry

1. Journal Entry (JE): Dokumen pencatatan jurnal umum manual untuk transaksi non-rutin, seperti penyesuaian akhir bulan, pencatatan beban penyusutan aset tetap, atau koreksi saldo akun.
2. Payment Entry (PE): Dokumen terintegrasi untuk mencatat penerimaan kas/bank dari pelanggan (Against Sales Invoice) atau pembayaran ke pemasok (Against Purchase Invoice). PE menangani alokasi diskon pembayaran, biaya admin bank, dan selisih kurs mata uang asing secara otomatis.

Laporan Keuangan (Balance Sheet, Profit and Loss, General Ledger)

ERPNext menyediakan laporan keuangan standar yang dapat dihasilkan secara instan dengan fitur drill-down hingga ke dokumen sumber transaksi:

a. Balance Sheet (Laporan Neraca): Menyajikan posisi keuangan perusahaan (Aset = Kewajiban + Ekuitas) pada tanggal tertentu.
b. Profit and Loss Statement (Laporan Laba Rugi): Mengukur kinerja operasional perusahaan (Pendapatan - Beban) selama periode tertentu.
c. General Ledger (Buku Besar): Rincian seluruh mutasi debit dan kredit per akun keuangan beserta saldo jalannya.

Pajak dan Tax Rule (untuk Industri Manufaktur)

Untuk mematuhi regulasi perpajakan di Indonesia, ERPNext menyediakan templat konfigurasi pajak terstruktur:

a. Sales & Purchase Taxes Template: Mengatur perhitungan PPN Keluaran 11% pada transaksi penjualan dan PPN Masukan 11% pada transaksi pembelian.
b. Pemotongan PPh Pasal 22/23: Pencatatan pemotongan pajak penghasilan atas transaksi jasa atau pengadaan bahan baku tertentu.

c. Tax Category & Tax Rule: Otomatisasi penerapan tarif pajak berdasarkan lokasi pelanggan/pemasok, seperti fasilitas bebas PPN untuk transaksi di Kawasan Berikat (Free Trade Zone).

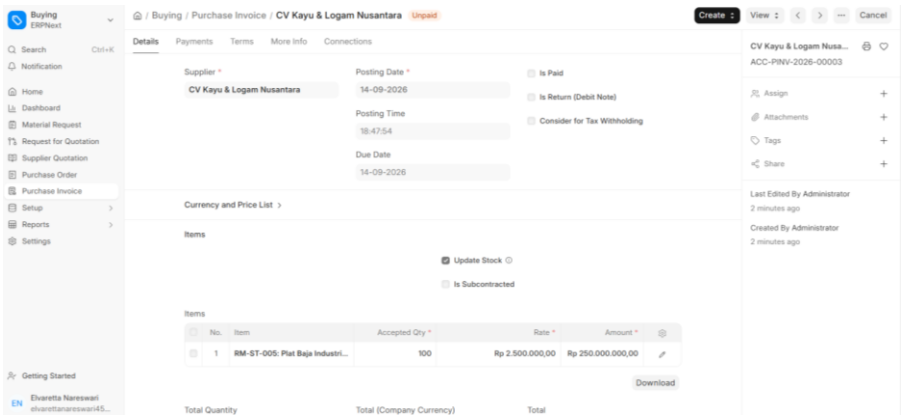
Studi Kasus Accounting (untuk Industri Manufaktur)

Pada rantai nilai industri manufaktur, Modul Accounting di ERPNext bertindak sebagai muara pencatatan finansial otomatis (Automated Financial Posting) yang mengintegrasikan seluruh transaksi operasional dari pengadaan bahan baku, alokasi beban overhead pabrikasi, pencatatan persediaan barang dalam proses (Work in Progress / WIP), pengakuan barang jadi (Finished Goods), hingga penagihan piutang dan perpajakan.

1. Skenario Bisnis Akuntansi Manufaktur Terintegrasi

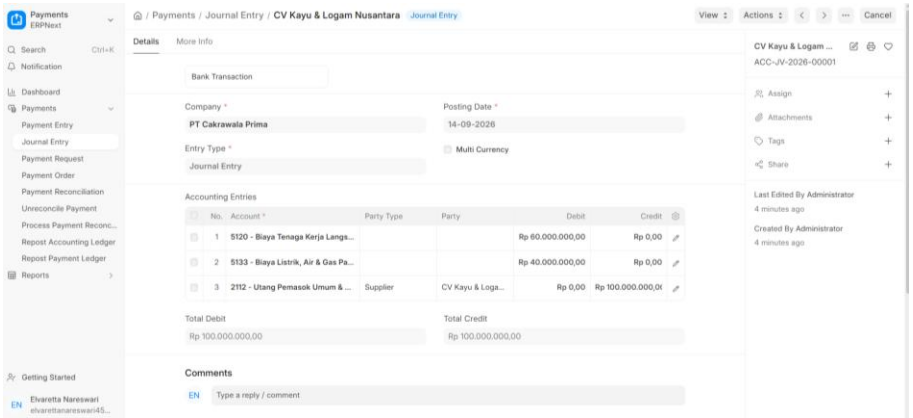
Simulasi ini menggambarkan siklus akuntansi penuh selama satu bulan operasional pada PT Gigih Karya Nusantara dalam memproduksi dan menjual produk Panel Kontrol Mesin (MFG-PNL-001). Seluruh transaksi saling terhubung dan membukukan jurnal akuntansi berpasangan (double-entry) secara otomatis:

a. Pengadaan Bahan Baku: Pembelian 100 unit Plat Baja Industri (RM-ST-005) @ Rp 2.500.000 (Subtotal Rp 250.000.000) ditambah PPN Masukan 11% (Rp 27.500.000) dari vendor CV Kayu & Logam Nusantara. Total kewajiban Utang Usaha: Rp 277.500.000.



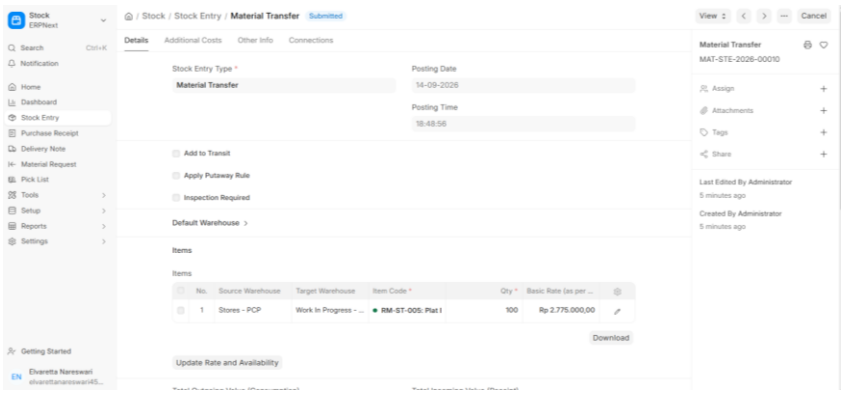
Gambar: Purchase Invoice

b. Pengakuan Beban Operasional & Tenaga Kerja: Pengakuan Beban Gaji Buruh Pabrikasi sebesar Rp 60.000.000 dan Beban Listrik/Depresiasi Mesin Pabrik sebesar Rp 40.000.000 melalui Journal Entry / Payroll Entry.



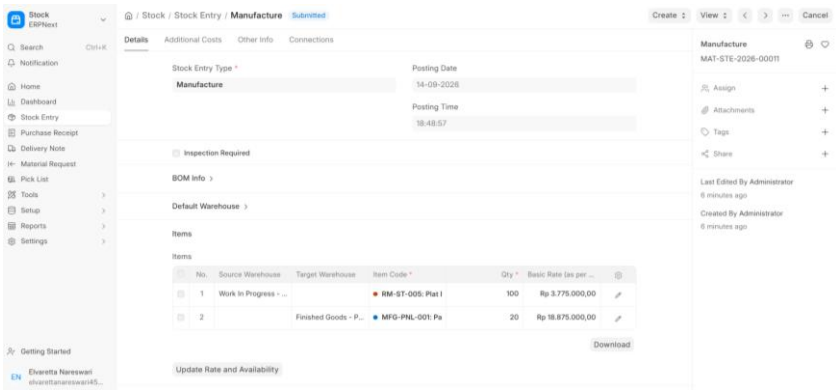
Gambar: Purchase Invoice

c. Pengeluaran Bahan & Alokasi Overhead ke WIP: Pengeluaran 100 unit bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP (STE-2026-00091 senilai Rp 250.000.000) serta alokasi biaya tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar Rp 100.000.000 ke akun persediaan WIP.



Gambar: Stock Entry-Material Transfer

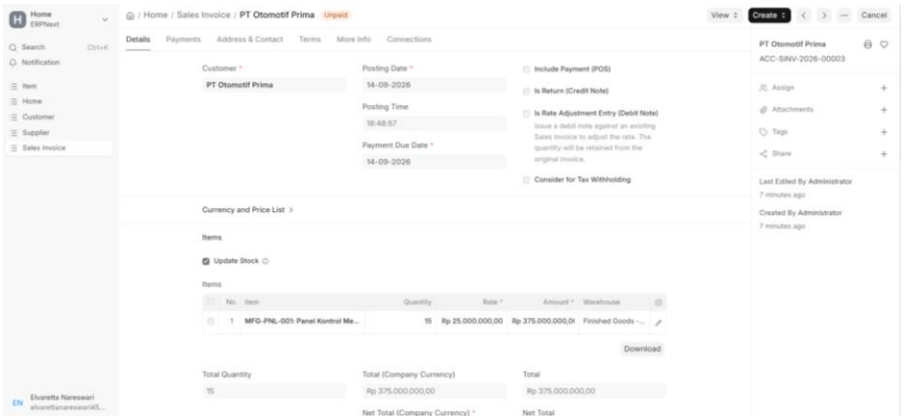
d. Penyelesaian Barang Jadi (Finished Goods): Eksekusi Stock Entry - Manufacture (MAT-STE-2026-00011) yang memindahkan seluruh akumulasi biaya WIP sebesar Rp 350.000.000 menjadi 20 unit barang jadi Panel Kontrol Mesin (MFG-PNL-001) di Gudang Barang Jadi, sehingga Valuation Rate unit barang jadi terbentuk sebesar Rp 17.500.000 / unit.



Gambar: Stock Entry

e. Penjualan Barang Jadi & Penagihan: Penjualan 15 unit Panel Kontrol Mesin @ Rp 25.000.000 (Subtotal Rp 375.000.000) ditambah PPN Keluaran 11% (Rp 41.250.000) ke pelanggan PT Otomotif Prima (ACC-SINV-2026-00188). Total Piutang Usaha: Rp 416.250.000.

Pengakuan Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS): 15 unit x Rp 17.500.000 = Rp 262.500.000.



Gambar: Sales Invoice

f. Penerimaan Pembayaran & Set-off Pajak: Penerimaan pelunasan piutang pelanggan via transfer bank (ACC-PAY-2026-00112) serta rekonsiliasi PPN Masukan dan PPN Keluaran.

Bab 10
Modul *Manufacturing*

Bill of Materials (BOM)

Modul Manufacturing dirancang untuk mengelola seluruh siklus perencanaan, eksekusi, dan perhitungan HPP produksi pada perusahaan industri manufaktur. Dokumen master terpenting adalah Bill of Materials (BOM).

BOM merepresentasikan resep teknis standar untuk membuat satu unit barang jadi. BOM mencakup:

1. Daftar Bahan Baku (Raw Materials): Rincian seluruh bahan mentah dan komponen yang dibutuhkan serta kuantitas posisinya.
2. Operasi & Stasiun Kerja (Operations & Workstations): Urutan proses fabrikasi (misal: Pemotongan, Pengelasan, Perakitan, Pengecatan) beserta standar durasi pengerjaan.
3. Biaya Operasional (Operating Costs): Perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (listrik, mesin) berbasis tarif per jam stasiun kerja.
4. Multi-Level BOM: Dukungan struktur BOM bertingkat untuk mengelola produk kompleks yang membutuhkan perakitan sub-komponen (Sub-assembly).

Work Order dan Job Card

1. Work Order (WO / Perintah Kerja): Dokumen komitmen produksi yang menentukan target barang jadi yang akan dibuat, kuantitas, tanggal rilis, dan BOM acuan.
2. Job Card (Lembar Kerja Operator): Lembar kerja spesifik yang ditugaskan ke operator pada stasiun kerja tertentu. Operator mencatat waktu mulai, waktu selesai, dan kuantitas hasil kerja aktual via antarmuka Job Card.

Production Plan

Production Plan adalah alat perencanaan produksi massal. Fitur ini dapat menyerap pesanan penjualan (Sales Order) atau proyeksi permintaan, kemudian melakukan perhitungan Material Requirements Planning (MRP) untuk memicu pembentukan Work Order dan Material Request pengadaan kekurangan bahan mentah secara otomatis.

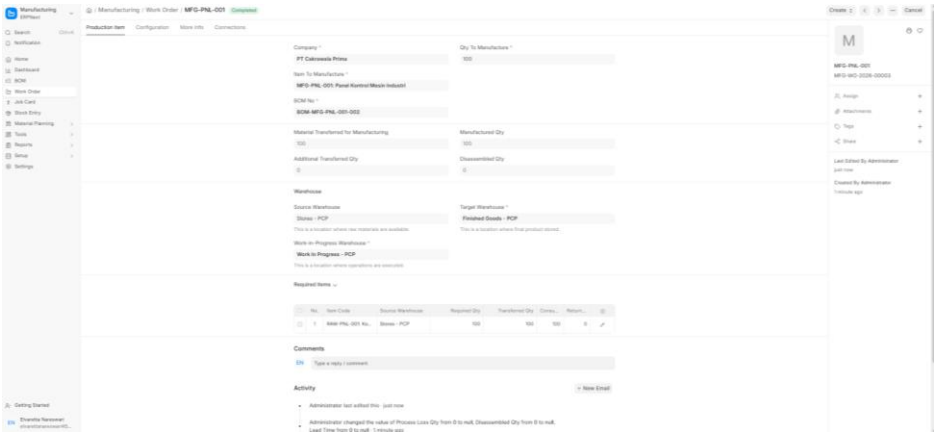
Studi Kasus Proses Produksi (untuk Industri Manufaktur)

1. **Skenario Produksi 100 Unit Panel Kontrol Mesin (`MFG-PNL-001`)**

   PT Gigih Karya Nusantara menerima pesanan 100 unit Panel Kontrol. Setiap unit membutuhkan bahan mentah 'Plat Baja' dan 'Komponen Listrik' total nilai Rp 8.000.000/unit, serta biaya operasi stasiun kerja Rp 2.000.000/unit. Total estimasi HPP produksi adalah Rp 10.000.000 / unit (Total Produksi: Rp 1.000.000.000).

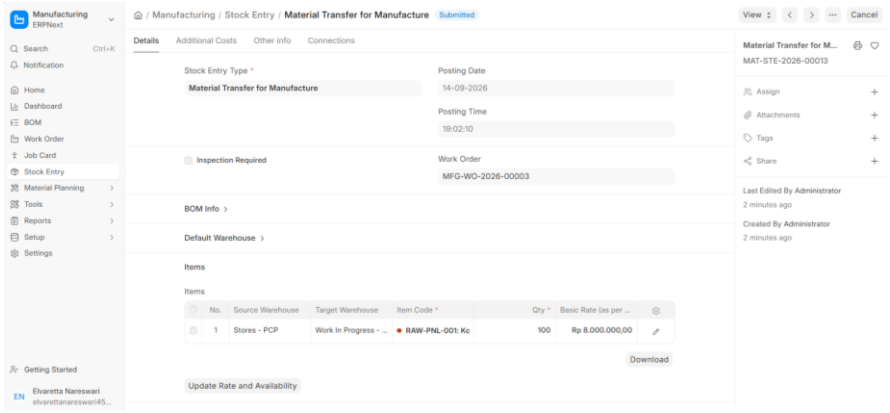
2. **Tahapan Eksekusi Produksi di ERPNext:**

   Tahap 1 (Work Order): Menerbitkan Work Order MFG-WO-2026-00003 untuk 100 unit MFG-PNL-001 berbasis BOM-PNL-v1.



Gambar: Work Order

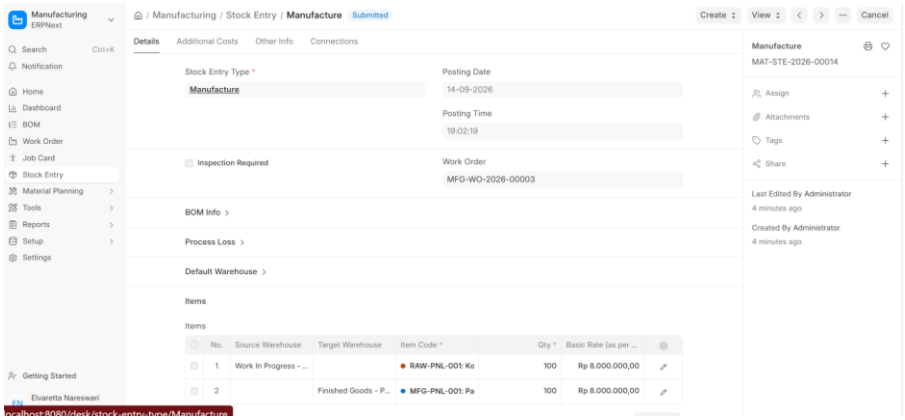
Tahap 2 (Material Transfer for Manufacture): Petugas gudang merilis bahan mentah senilai Rp 800.000.000 dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP (Work In Progress).



Gambar: Stock Entry-Material Transfer for Manufacture

Tahap 3 (Eksekusi Job Card): Operator menyelesaikan tahapan perakitan di Workstation. Sistem membukukan biaya tenaga kerja & overhead sebesar Rp 200.000.000.

Tahap 4 (Stock Entry - Manufacture): Produksi selesai. Sistem memindahkan barang jadi senilai Rp 1.000.000.000 dari Gudang WIP ke Gudang Barang Jadi.



Gambar: Stock Entry-Manufacture

Bab 11
Dashboard dan Reporting

Kemampuan pelaporan dan visualisasi data merupakan komponen vital dalam sistem ERP untuk mendukung pengambilan keputusan eksekutif berbasis data (Data-Driven Decision Making). ERPNext menyediakan mesin pelaporan terintegrasi yang fleksibel, mulai dari pembuat laporan visual tanpa kode (Report Builder), laporan kustom berbasis SQL (Query Report), hingga dasbor interaktif berbasis grafik dan kartu KPI.

Export Data ke Excel/PDF

Seluruh data transaksi, tabel laporan, dan formulir dokumen di ERPNext dapat diekspor dengan mudah ke berbagai format file eksternal untuk kebutuhan audit, analisis lanjutan, atau pengarsipan:

- Export ke Excel / CSV
  Setiap laporan (Report Builder, Query Report, maupun Financial Statements) dapat diunduh langsung dalam format `.xlsx` atau `.csv` dengan mempertahankan struktur kolom dan format angka.
- Export ke PDF (Print Format)
  Dokumen resmi transaksi (Faktur, Surat Jalan, PO) maupun Laporan Keuangan dapat dicetak ke format PDF siap cetak lengkap dengan Letterhead (KOP Surat) dan stempel elektronik.
- Data Import / Export Tool
  Fasilitas sistem terpusat untuk melakukan pengunduhan data massal (Bulk Export) seluruh master data atau riwayat transaksi ke dalam template spreadsheet terstruktur.

Bab 12
Latihan Soal

Bagian 1:
Soal Latihan Modul Buying (Pembelian & Pengadaan)

Skenario Kasus: PT Gigih Karya Nusantara berencana melakukan pengadaan bahan baku 'Plat Baja Industri 5mm' (`RM-ST-005`) sebanyak 200 unit dari CV Kayu & Logam Nusantara dengan harga Rp 2.500.000/unit (Subtotal Rp 500.000.000 + PPN 11% Rp 55.000.000). Pengadaan ini juga melibatkan biaya pengangkutan (Freight) impor senilai Rp 10.000.000.

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Tuliskan alur lengkap 5 tahap dokumen pengadaan di ERPNext mulai dari pemicu internal hingga pelunasan bank!
Soal 2	Jelaskan status posting dan pergerakan persediaan stok (Actual Qty vs Ordered Qty) saat Purchase Order vs Purchase Receipt disubmit!
Soal 3	Apa fungsi akun penampung 'Stock Received But Not Billed' dan bagaimana akun ini tereliminasi saat Purchase Invoice disubmit?
Soal 4	Jelaskan fungsi dokumen Landed Cost Voucher (LCV) dalam mengalokasikan biaya freight Rp 10.000.000 ke dalam Valuation Rate stok!

Bagian 2:
Soal Latihan Modul Stock / Inventory (Manajemen Persediaan)

Skenario Kasus: Perusahaan mengoperasikan empat fasilitas gudang: Gudang Bahan Baku (`RM-WH-001`), Gudang WIP (`WIP-WH-001`), Gudang Barang Jadi (`FG-WH-001`), dan Gudang Scrap (`SCRAP-WH-001`). Terjadi pemindahan bahan senilai Rp 500.000.000 ke WIP, pengakuan barang jadi Rp 500.000.000, serta ditemukannya selisih opname fisik 2 unit plat baja (Rp 5.000.000).

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Sebutkan dokumen ERPNext yang digunakan untuk mencatat pemindahan barang dari RM-WH-001 ke WIP-WH-001 dan jelaskan dampak jurnalnya!
Soal 2	Jelaskan tipe Stock Entry yang digunakan saat pengakuan barang jadi dari WIP ke FG-WH-001 beserta pentingnya perekaman Batch Number!
Soal 3	Bandingkan metode penilaian persediaan FIFO dan Moving Average dalam hal dampak terhadap nilai laporan neraca saat harga bahan baku naik!
Soal 4	Jelaskan langkah eksekusi dokumen Stock Reconciliation untuk mengoreksi selisih opname 2 unit plat baja dan ke akun mana kerugian dibukukan!

Bagian 3: Soal Latihan Modul Selling (Penjualan)

Skenario Kasus: Pelanggan PT Otomotif Prima memesan 100 unit 'Panel Kontrol Mesin' (`MFG-PNL-001`) @ Rp 15.000.000 (Total Rp 1.500.000.000 + PPN 11%). Karena produk bersifat Make-to-Order (MTO), stok barang belum tersedia saat Sales Order disetujui.

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Jelaskan alur dokumen dari Quotation -> Sales Order -> Work Order -> Delivery Note -> Sales Invoice!

Soal 2	Bagaimana mekanisme fitur Credit Limit di ERPNext memproteksi perusahaan jika akumulasi piutang PT Otomotif Prima melebihi batas kredit?
Soal 3	Tuliskan pasangan akun Debit dan Kredit yang dibukukan secara otomatis saat dokumen Delivery Note disubmit!
Soal 4	Tuliskan pasangan akun Debit dan Kredit yang dibukukan secara otomatis saat dokumen Sales Invoice disubmit!

Bagian 4: Soal Latihan Modul Accounting (Akuntansi & Keuangan)

Skenario Kasus: Selama 1 bulan operasional, terjadi transaksi pengadaan bahan Rp 250 Juta (+PPN 11%), beban overhead/listrik Rp 100 Juta, pemindahan ke WIP Rp 350 Juta, penyelesaian FG Rp 350 Juta, serta penjualan 15 unit FG senilai Rp 375 Juta (+PPN 11%) dengan HPP Rp 262,5 Juta.

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Susun matriks jurnal umum (General Ledger Entries) berpasangan untuk ke-5 transaksi operasional manufaktur di atas!
Soal 2	Hitung nilai Laba Kotor (Gross Profit) dan Margin Kotor % yang dihasilkan pada Laporan Laba Rugi bulan berjalan!
Soal 3	Hitung posisi Kas/Bank, Persediaan FG, Utang Usaha, dan Utang PPN Netto pada Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet)!
Soal 4	Buktikan bahwa Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) berada dalam kondisi sempurna berimbang (Total Aset = Total Pasiva)!

Bagian 5: Soal Latihan Modul Manufacturing (Manufaktur & Produksi)

Skenario Kasus: Diproduksi 100 unit Panel Kontrol (`MFG-PNL-001`) menggunakan `BOM-PNL-v1`. Rincian kebutuhan: bahan mentah Rp 8.000.000/unit dan biaya operasi stasiun kerja Rp 2.000.000/unit (Total HPP Rp 10.000.000/unit).

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Sebutkan dua jenis biaya utama yang membentuk struktur Bill of Materials (BOM) di ERPNext!
Soal 2	Apa perbedaan fungsi antara dokumen Work Order dan Job Card dalam pelaksanaan produksi di lantai pabrik?
Soal 3	Bagaimana modul Production Plan (MRP) membantu bagian PPIC dalam mengalkulasi kekurangan bahan baku dan memicu Material Request otomatis?
Soal 4	Tuliskan alur pembukuan akuntansi saat bahan ditransfer ke WIP hingga barang jadi diserahterimakan ke Gudang Finished Goods!

Bagian 6: Soal Integrasi Komprehensif Lintas Modul (End-to-End Enterprise)

Skenario Kasus: Sebuah perusahaan manufaktur menerima pesanan khusus pelanggan Make-to-Order (MTO). Pesanan memicu perencanaan MRP, pengadaan bahan baku ke supplier, penerimaan gudang, eksekusi pabrikasi, pengiriman barang jadi, penagihan piutang, hingga analisis dasbor pelaporan eksekutif.

No. Soal	Uraian Tugas & Pertanyaan Latihan Mandiri
Soal 1	Buatlah diagram/matriks alur keterhubungan dokumen (Document Flow Matrix) secara berurutan mencakup 10 dokumen ERPNext utama!
Soal 2	Jelaskan titik kritis integrasi antara Modul Selling, Modul Manufacturing, dan Modul Stock saat Sales Order disubmit!
Soal 3	Jika terjadi keterlambatan penerimaan bahan baku pada Modul Buying, jelaskan dampak dominonya terhadap Work Order, Delivery Note, dan pengakuan pendapatan di Modul Accounting!
Soal 4	Jelaskan bagaimana Direktur Operasional memanfaatkan Dashboard Workspace & Query Report (Modul Reporting) untuk memantau varian biaya produksi dan kinerja efisiensi pabrik!

LEMBAR JAWABAN LATIHAN PRAKTIK ERPNEXT

Lembar Kerja & Form Jawaban / Peserta Pelatihan ERP

Nama Peserta	:	**Tanggal**	: .....
NPM / NIK	:	**Kelas/Dept**	: .....
Mata Kuliah / Modul	: ERP	**Nilai**	**[/ 100]**

BAGIAN 1: MODUL BUYING (PEMBELIAN & PENGADAAN)

Soal 1.1: Tabel Alur & Posting Status Dokumen Pengadaan

Isilah status posting, dampak stok fisik, dan dampak jurnal keuangan untuk setiap tahap dokumen:

Tahap Dokumen	Status Posting (Posting / Non)	Dampak Stok Fisik	Dampak Jurnal Keuangan

Soal 1.2: Analisis Akun Penampung Stock Received But Not Billed

Jelaskan fungsi akun penampung ini dan apa yang terjadi jika Purchase Invoice tidak pernah disubmit:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

Soal 1.3: Tabel Jurnal Akuntansi Pengadaan & Landed Cost Voucher

Lengkapi lembar pencatatan jurnal akuntansi di bawah ini:

Tahap Transaksi	Nama Akun Keuangan (Ledger Account)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)

BAGIAN 2: MODUL STOCK / INVENTORY (MANAJEMEN PERSEDIAAN)

Soal 2.1: Matriks Pengelolaan 4 Gudang Manufaktur

Lengkapi matriks mutasi stok dan akun keuangan yang terlibat:

Nama Fasilitas Gudang	Tipe Stock Entry yang Digunakan	Fungsi Operasional & Dampak Akuntansi

Soal 2.2: Perbandingan Metode Penilaian Persediaan (FIFO vs Moving Average)

Uraikan formula perhitungan Valuation Rate dan dampak selisih harga beli terhadap HPP:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

Soal 2.3: Perhitungan Selisih Stock Reconciliation & Jurnal Penyesuaian

Isilah hasil perhitungan selisih opname fisik dan jurnal akuntansinya:

Item Produk	Stok Sistem	Stok Opname	Selisih Qty	Total Kerugian (IDR)	Akun Debit / Kredit

BAGIAN 3: MODUL SELLING (PENJUALAN)

Soal 3.1: Siklus Dokumen Penjualan Make-to-Order (MTO)

Isilah tabel dampak operasional dan alur terintegrasi dengan modul Manufacturing:

Urutan Tahap	Nama Dokumen Penjualan	Status Stok (Reserved / Actual)	Integrasi Modul Terkait

Soal 3.2: Analisis Credit Limit & Mekanisme Approval Bypass

Jelaskan cara sistem memblokir Sales Order dan prosedur persetujuan jika Credit Limit terlampaui:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

Soal 3.3: Tabel Jurnal Akuntansi Penjualan Manufaktur

Lengkapi jurnal akuntansi dari Delivery Note, Sales Invoice, hingga Payment Entry:

Tahap Transaksi	Nama Akun Keuangan (Ledger Account)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)

BAGIAN 4: MODUL ACCOUNTING (AKUNTANSI & KEUANGAN)

Soal 4.1: Matriks Siklus Jurnal Akuntansi Berpasangan (General Ledger)

Isilah pencatatan jurnal akuntansi untuk 7 tahap transaksi manufaktur terintegrasi:

No	Tahap Transaksi Operasional	Akun Debit	Akun Kredit	Nominal (IDR)

Soal 4.2: Rekapitulasi Laporan Laba Rugi & Neraca (Balance Sheet Check)

Isilah hasil kalkulasi laporan keuangan dan buktikan kondisi keseimbangan Neraca:

Uraikan perhitungan Laba Kotor, Total Aset Lancar, Total Kewajiban, dan Ekuitas di sini...

Soal 4.3: Perhitungan PPN Netto (Kurang / Lebih Bayar)

Tuliskan perhitungan PPN Keluaran, PPN Masukan, dan posisi utang pajak akhir periode:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

BAGIAN 5: MODUL MANUFACTURING (MANUFAKTUR & PRODUKSI)

Soal 5.1: Structure Bill of Materials (BOM) & Perhitungan HPP Unit

Lengkapi tabel rincian biaya komponen dan biaya operasi stasiun kerja:

Komponen / Biaya Stasiun Kerja	Kuantitas / Jam	Harga Satuan (IDR)	Total Biaya (IDR)	Proporsi HPP (%)

Soal 5.2: Tabel Jurnal Akuntansi Produksi (WIP to Finished Goods)

Isilah jurnal pemindahan persediaan bahan ke WIP dan pengakuan Barang Jadi:

Tahap Produksi	Akun Debit	Akun Kredit	Nominal (IDR)

Soal 5.3: Analisis Perencanaan Bahan (MRP / Production Plan)

Jelaskan bagaimana Production Plan menghitung kekurangan stok bahan baku secara otomatis:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

BAGIAN 6: INTEGRASI KOMPREHENSIF LINTAS MODUL (END-TO-END)

Soal 6.1: Matriks Keterhubungan Dokumen Lintas Departemen

Isilah dokumen pemicu dan dokumen penerusan untuk setiap modul:

Modul Asal	Dokumen Input	Dokumen Output / Pemicu	Modul Tujuan Terintegrasi

Soal 6.2: Analisis Dampak Domino Keterlambatan Pasokan

Uraikan analisis dampak jika pasokan bahan baku terlambat terhadap jadwal produksi, pengiriman, dan laporan keuangan:

Tuliskan jawaban / uraian / analisis Anda di sini...

Daftar Pustaka

Agile Technica. (2024). *Panduan Penggunaan ERPNext Indonesia Localization.* Agile Technica Documentation & Localization Guide. Diakses dari PDF Manual

AnekaDev. (2025). *Frappe Framework: Framework Serba Bisa untuk Aplikasi Web Modern (Khususnya ERP!) di Indonesia.* AnekaDev Tech Articles. Diakses dari https://anekadev.com

ClefinCode. (2025). *IoT Integration with ERPNext: Bringing the Physical World into Your ERP.* ClefinCode Technical Publication. Diakses dari https://clefincode.com

DigitalOcean & PT. Gigih Karya Nusantara. (2023). *Konfigurasi Sistem ERP Opensource Menggunakan ERPNext (Studi Kasus PT. Gigih Karya Nusantara).* Technical Case Study Report. Diakses dari DigitalOcean Open Resources

Erasys Consulting. (2025). *Modul ERPNext Indonesia yang Banyak Dipakai Perusahaan.* Erasys Enterprise Insights. Diakses dari https://erasysconsulting.com

Erasys Consulting. (2026). *Tren AI 2026: Software ERP Berbasis AI untuk Manajemen Perusahaan.* Erasys Technology Outlook. Diakses dari https://erasysconsulting.com

Frappe Technologies. (2025). *Accounting Introduction - ERPNext Documentation.* Frappe Official Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io

Frappe Technologies. (2025). *Bench CLI Cheatsheet & Developer Commands.* Frappe Framework Documentation. Diakses dari https://frappeframework.com

Frappe Technologies. (2025). *ERP Guide: Human Resource, Buying, Stock, Manufacturing & Project Management.* ERPNext User Manual. Diakses dari https://docs.erpnext.com

Frappe Technologies. (2025). *Getting Started with ERPNext & Setup Wizard Guide.* Frappe Cloud Documentation. Diakses dari https://frappecloud.com

Frappe Open Source Community. (2025). *frappe_docker: Docker Environment for Developing, Deploying, and Running Frappe Applications.* GitHub Repository. Diakses dari https://github.com/frappe/frappe_docker

Globalteckz. (2024). *ERPNext Manufacturing Module: Features, Process, and Tutorial.* Globalteckz Enterprise Solutions. Diakses dari https://globalteckz.com

HashMicro. (2024). *11 Modul Penting dan Wajib dalam Sistem ERP.* HashMicro Business & Software Blog. Diakses dari https://hashmicro.com

IJISET. (2022). *Cost Effective Implementation Of ERPNext Software In SMEs.* International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. Diakses dari Vol. 9 Issue 5

Mekari. (2025). *9 Vendor ERP Terbaik dan Tips Memilih Sesuai Skala Bisnis.* Mekari Business Journal. Diakses dari https://mekari.com

Mekari. (2025). *Sistem ERP: Pengertian, Cara Kerja, Jenis, dan Manfaatnya.* Mekari Knowledge Center. Diakses dari https://mekari.com

SAKA Enterprise. (2024). *Cloud vs On-Premise ERP: Mana yang Tepat?.* SAKA Enterprise Portal. Diakses dari https://saka.co.id

ScaleOcean. (2025). *Sejarah Enterprise Resource Planning (ERP) dan Masa Depannya.* ScaleOcean Insights. Diakses dari https://scaleocean.com

Sopwer ERP Blog. (2024). *Apa Itu ERPNext? Pengertian, Fungsi, dan Contoh Penerapan di Perusahaan Indonesia.* Sopwer Tech Blog. Diakses dari https://sopwer.com

Sopwer ERP Blog. (2025). *Panduan Lengkap Implementasi ERPNext untuk UMKM: Dari Nol Sampai Go-Live.* Sopwer Guides. Diakses dari https://sopwer.com

SSD Nodes. (2024). *Cara Menjalankan ERPNext di VPS dengan Docker.* SSD Nodes Tutorials. Diakses dari https://ssdnodes.com

Telkom University. (2023). *Implementasi Sistem ERP Berbasis Odoo pada Proses Transaksi dan Inventaris UMKM Menggunakan Metode RAD dan Evaluasi User Acceptance.* Journals of Telkom University. Diakses dari Jurnal Sistem Informasi

Universitas Multimedia Nusantara. (2024). *Kustomisasi dan Pengembangan Modul ERP Berbasis Frappe Framework pada PT VEF Solution Indonesia.* UMN Knowledge Center. Diakses dari Repository UMN

Wikipedia Bahasa Indonesia. (2025). *ERPNext: Ensiklopedia Bebas.* Wikimedia Foundation. Diakses dari https://id.wikipedia.or

Universitas Diponegoro
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) sering kali terkendala oleh mahalnya biaya lisensi perangkat lunak, rumitnya konfigurasi teknis, serta tingginya risiko resistensi pengguna. ERPNext hadir sebagai solusi open source modern yang lengkap, modular, dan efisien untuk menjawab tantangan tata kelola bisnis masa kini, mulai dari skala UMKM hingga industri manufaktur.



Buku "Panduan Praktis ERPNext: Instalasi, Konfigurasi, dan Implementasi" disusun secara sistematis dan aplikatif untuk membimbing pembaca menguasai seluruh siklus penerapan ERP. Pembahasan dirancang berjenjang, dimulai dari konsep dasar arsitektur *container* Docker, prosedur instalasi server produksi, hingga tata kelola *Chart of Accounts* (COA) dan hak akses pengguna.

Tidak berhenti pada aspek instalasi, buku ini menuntun Anda membedah alur transaksi operasional lintas modul secara nyata: *Selling, Buying, Stock/Inventory, Accounting,* hingga Manufacturing. Melalui pendekatan studi kasus manufaktur Make-to-Order (MTO) dan lembar latihan evaluasi terpadu, buku ini menjadi pegangan wajib bagi siapa pun yang ingin mewujudkan integrasi data bisnis yang transparan, akurat, dan otomatis.

Sangat direkomendasikan untuk mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi & sistem informasi, konsultan ERP, serta pelaku usaha yang sedang melakukan transformasi digital.



ISBN 978-623-000000-0-0
9 786230 000000